

Mathématiques

6^e

Livret de cours

Thomas MUSARD

Année scolaire 2025-2026

Nombres entiers

I) Écriture des nombres entiers

Vocabulaire

- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 sont les chiffres.
- Les nombres représentent une quantité et sont écrits à l'aide des chiffres.

Chaque chiffre a une valeur différente selon sa position dans le nombre.

Pour connaître la valeur des chiffres dans un nombre, on peut utiliser un tableau de numération :

Classe des milliards			Classe des millions			Classe des milliers			Classe des unités		
centaines	dizaines	unités	centaines	dizaines	unités	centaines	dizaines	unités	centaines	dizaines	unités
	4	2	9	0	5	0	5	7	3	2	4
							1	2	3	4	5

Exemple.

Dans le nombre 42 905 057 324 :

- 9 est le chiffre des centaines de millions.
- 429 est le nombre de centaines de millions.
- 42 905 057 324 est le nombre d'unités.

Par conséquent, on peut décomposer chaque nombre. Pour 12 345 :

$$(1 \times 10\,000) + (2 \times 1\,000) + (3 \times 100) + (4 \times 10) + (5 \times 1)$$

 **Remarque.** D'autres décompositions sont possibles, par exemple :

$$12\,345 = (123 \times 100) + (4 \times 10) + (5 \times 1)$$

Cette décomposition permet de dire que 12 345 contient **123 centaines**.

II) Calculer avec les nombres entiers

1. Addition et soustraction

Vocabulaire

- Dans $4 + 5 = 9$: 9 est la somme de 4 et 5. Les nombres 4 et 5 sont les termes.
- Dans $6 - 4 = 2$: 2 est la différence de 6 et 4. 6 et 4 sont appelés termes.

Exemples.

$$\begin{array}{r} 1 \\ 1 \ 5 \ 3 \\ + \ 8 \ 3 \ 9 \\ \hline 9 \ 9 \ 2 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 9 \ 3 \ 1 \\ - 18 \ 9 \\ \hline 8 \ 4 \ 2 \end{array}$$

Propriété

Le résultat d'une addition ne change pas si :

- on change l'ordre des termes.
- on regroupe différemment les termes.

Exemples.

- $12 + 15 = 15 + 12 = 27$
- $47 + 19 + 53 = 47 + 53 + 19 = 100 + 19 = 119$

 **Remarque.** Cette propriété est fausse pour la soustraction !

2. Multiplication

Vocabulaire

Dans $12 \times 2 = 24$:

- 24 est le produit de 12 par 2.
- Les nombres 12 et 2 sont les facteurs.

Exemple.

$$\begin{array}{r} 1 \ 2 \ 5 \\ \times 7 \ 2 \\ \hline 2 \ 5 \ 0 \\ 8 \ 7 \ 5 \ . \\ \hline 9 \ 0 \ 0 \ 0 \end{array}$$

Règle

Le résultat d'une multiplication ne change pas si on change l'ordre des facteurs.

Exemple.

$$2 \times 94 \times 5 = 2 \times 5 \times 94 = 10 \times 94 = 940$$

III) Calculer avec des durées

1. Unités de durée

Définition

Une durée est un temps qui s'écoule entre deux instants.

Conversions à connaître

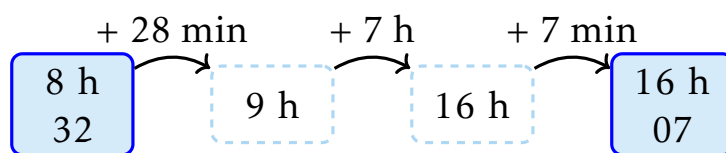
- 1 minute = 60 secondes
- 1 heure = 60 minutes
- 1 heure = 3 600 secondes
- 1 journée = 24 heures
- 1 semaine = 7 jours
- 1 an = 365 (ou 366) jours

2. Résoudre des problèmes avec des durées

Problème 1.

Timothé arrive au collège à 8h32 et le quitte à 16h07. Combien de temps est-il resté au collège ?

- De 8h32 à 9h00 : 28 min
- De 9h00 à 16h07 : 7 h 07 min
- 28 min + 7 h 07 min = 7 h 35 min

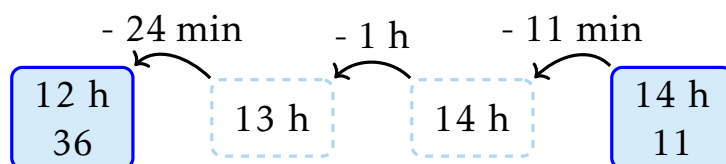


Timothé est resté 7 h 35 min au collège.

Problème 2.

Nour a roulé en vélo pendant 1 h 35 min. Elle est rentrée chez elle à 14h11. A quelle heure était-elle partie ?

- 14h11 - 11 min = 14h
- 14h00 - 1h = 13h00
- 13h00 - 24 min = 12h36

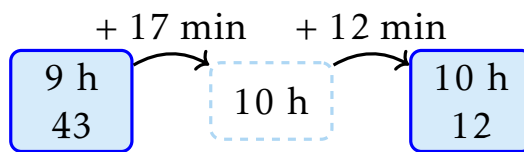


Nour est partie à 12h36.

Problème 3.

Une évaluation a commencé à 9h43 et le premier élève l'a terminée au bout de 29 minutes. A quelle heure a-t-il terminé ?

- De 9h43 à 10h00 : 17 min
- $10\text{h}00 + 12\text{ min} = 10\text{h}12$.



Il a terminé l'évaluation à 10h12.

3. Convertir des durées

Exemple.

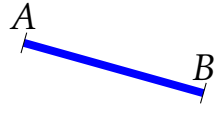
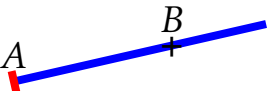
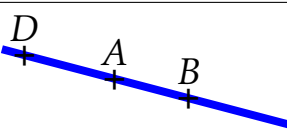
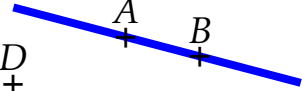
Convertir 2 h 10 min 15 s en secondes.

- $2\text{h} = 2 \times 3\,600\text{ s} = 7\,200\text{ s}$
- $10\text{ min} = 10 \times 60\text{ s} = 600\text{ s}$
- $7\,200\text{ s} + 600\text{ s} + 15\text{ s} = 7\,815\text{ s}$

Donc $2\text{ h } 10\text{ min } 15\text{ s} = 7\,815\text{ s}$.

Premiers éléments de géométrie

I) Premiers objets géométriques

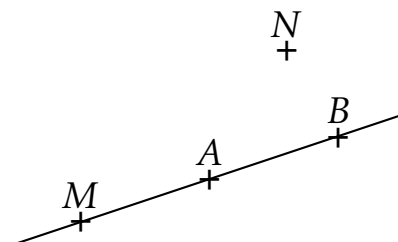
Notation	Signification	Illustration
(AB)	Droite passant par les points A et B	
$[AB]$	Segment d'extrémités A et B	
$[AB)$	Demi-droite d'origine le point A passant par le point B	
$D \in (AB)$	Le point D appartient à la droite (AB)	
$D \notin (AB)$	Le point D n'appartient pas à la droite (AB)	

Définition

Lorsque plusieurs points appartiennent à une même droite, alors ils sont dits alignés.

Exemple.

- $A \in (AB)$; $B \in (AB)$; $M \in (AB)$.
- Les points A , B et M sont alignés.
- $N \notin (AB)$.
- les points A , B et N ne sont pas alignés.



II) Position relative de deux droites

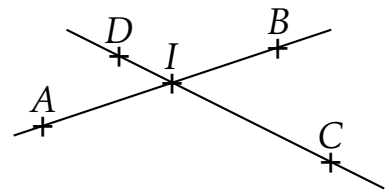
1. Droites sécantes

Définitions.

1. Deux droites sont sécantes si elles se rencontrent en un point.
2. Le point d'intersection de deux droites sécantes est le point de rencontre de ces deux droites.

Exemple.

- Les droites (AB) et (CD) sont sécantes : elles se rencontrent au point I .
- I est le point d'intersection des deux droites.



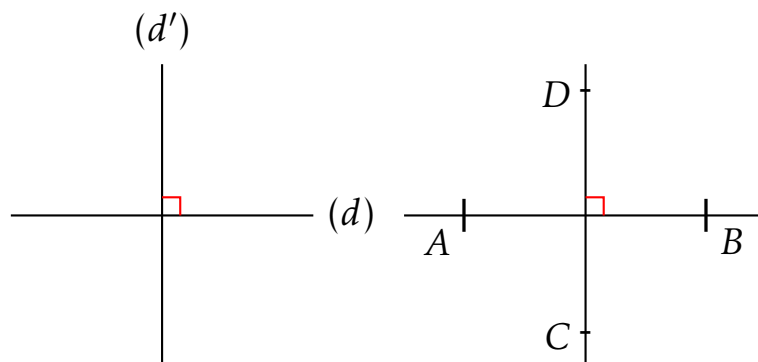
2. Droites perpendiculaires

Définition

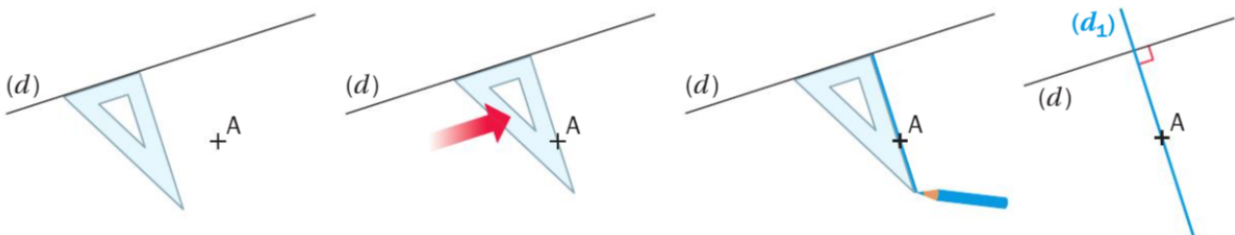
Deux droites sont perpendiculaires si elles se coupent en formant un **angle droit**.

Exemples.

On note : $(d) \perp (d')$ et $(AB) \perp (CD)$.



Méthode - Construire la droite perpendiculaire passant par un point



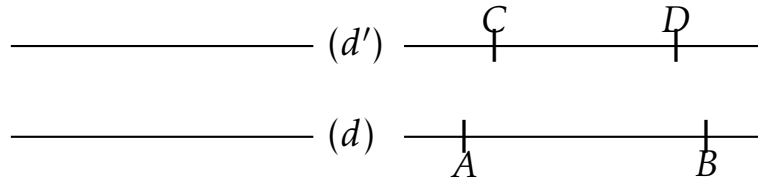
3. Droites parallèles

Définition

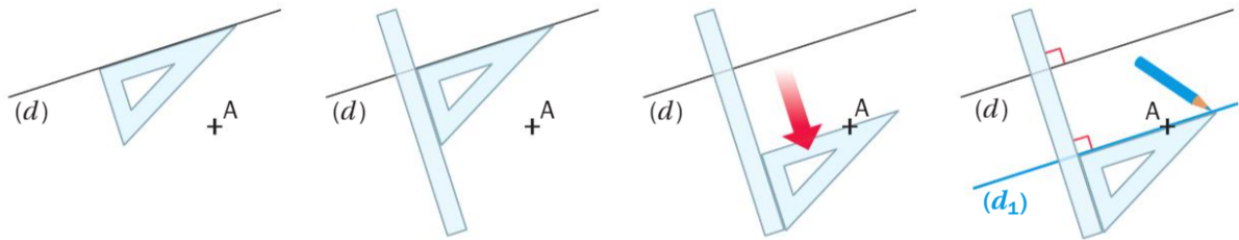
Deux droites sont parallèles si elles ne sont pas sécantes.

Exemples.

On note : $(d)//(d')$ et $(AB)//(CD)$.



Méthode - Construire la droite parallèle à une droite passant par un point



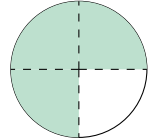
Fractions (1)

I) Partage équitable

Rappel. Lorsqu'on partage une unité en un nombre entier de parts égales et qu'on prend un nombre entier de ces parts, on obtient une **fraction de l'unité**.

Exemple.

La fraction $\frac{3}{4}$ (trois quarts) rend compte d'un partage d'une unité en quatre parts égales, puis la prise de trois parts sur les quatre.



Vocabulaire

Dans l'écriture $\frac{3}{4}$, 3 est le **numérateur** et 4 est le **dénominateur**.

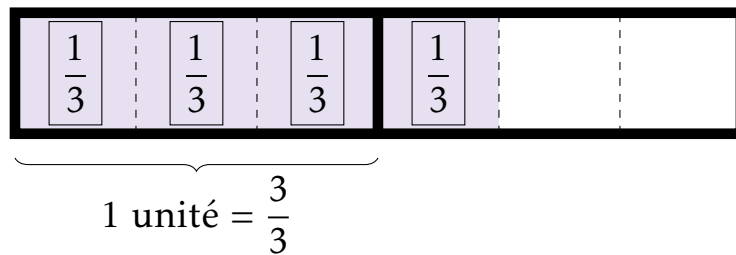
II) Décomposer une fraction

Exemple - Décompositions du nombre « quatre tiers ».

$$\bullet \frac{4}{3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$$

$$\bullet \frac{4}{3} = \frac{3}{3} + \frac{1}{3} = 1 + \frac{1}{3}$$

$$\bullet \frac{4}{3} = 4 \times \frac{1}{3}$$



III) Fractions décimales

Définition

Une fraction décimale est une fraction de dénominateur 10 ; 100 ; 1 000...

Exemple.

La fraction $\frac{247}{100}$ est une fraction décimale.

Propriété

Une fraction décimale possède plusieurs décompositions.

Exemple.

- $\frac{247}{100} = 2 + \frac{4}{10} + \frac{7}{100}$: "deux unités, quatre dixièmes et sept centièmes".
- $\frac{247}{100} = 2 + \frac{47}{100}$: "deux unités et quarante-sept centièmes".

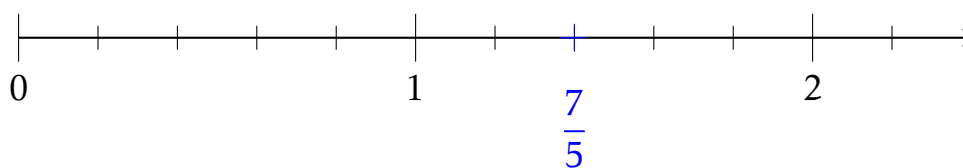
IV) Repérage sur une demi-droite graduée

Exemple.

Si on partage l'unité d'une demi-droite graduée en cinq, on peut placer des "cinquièmes".

Pour placer la fraction $\frac{7}{5}$:

- On partage l'unité en 5 segments de même longueur ;
- On reporte cette longueur 7 fois à partir de zéro.



 **Remarque.** On utilise le fait que $\frac{7}{5}$, c'est $7 \times \frac{1}{5}$.

V) Fractions égales

Propriété

Si on multiplie ou divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul, alors on obtient un quotient égal au quotient de départ. Autrement dit, si $b \neq 0$ et $k \neq 0$:

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$$

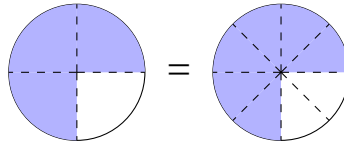
$$\frac{a}{b} = \frac{a : k}{b : k}$$

Exemples.

$$\bullet \frac{3}{4} = \frac{3 \times 2}{4 \times 2} = \frac{6}{8}$$

$$\bullet \frac{20}{35} = \frac{4 \times 5}{7 \times 5} = \frac{4}{7}$$

$$\bullet \frac{12}{8} = \frac{12 : 4}{8 : 4} = \frac{3}{2}$$



 **Remarque.** Dans les exemples 2 et 3, on a obtenu des fractions égales dont le numérateur et le dénominateur sont plus petits : on dit que les fractions ont été simplifiées.

Méthode - Simplifier la fraction $\frac{49}{63}$

Simplifier une fraction, c'est trouver une fraction égale dont le numérateur et le dénominateur sont plus petits.

On cherche un diviseur commun à 49 et 63. Ici, 7 convient car $49 = 7 \times 7$ et $63 = 7 \times 9$. On applique la propriété des quotients égaux :

$$\frac{49}{63} = \frac{7 \times 7}{7 \times 9} = \frac{7}{9}$$

VI) Pourcentages et proportions

1. Pourcentages

Définition

Un **pourcentage** est une fraction de dénominateur 100.

Exemples.

$$\bullet 62\% = \frac{62}{100}$$

$$\bullet 3\% = \frac{3}{100}$$

$$\bullet 50\% = \frac{50}{100} = \frac{50 \times 1}{50 \times 2} = \frac{1}{2}$$

$$\bullet 25\% = \frac{25}{100} = \frac{25 \times 1}{25 \times 4} = \frac{1}{4}$$

$$\bullet 75\% = \frac{75}{100} = \frac{25 \times 3}{25 \times 4} = \frac{3}{4}$$

 **Remarque.** Dire que dans un yaourt il y a 13 % de matières grasses signifie qu'on trouve 13 g de matières grasses pour 100 g de yaourt.

2. Proportion

Définition

Une **proportion** est une fraction qui exprime le rapport entre une partie et le tout.

Exemple.

Dans mon frigo, 3 yaourts sur 5 sont des yaourts au fruit. La proportion des yaourts aux fruits est donc de $\frac{3}{5}$.

 **Remarque.** Une proportion peut s'exprimer sous la forme d'un pourcentage.

Exemple.

La proportion de yaourts aux fruits est de $\frac{3}{5}$.

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \times 20}{5 \times 20} = \frac{60}{100} = 60\%$$

La proportion de yaourts aux fruits est donc de 60 %.

Distances

I) Distance entre deux points

Définition

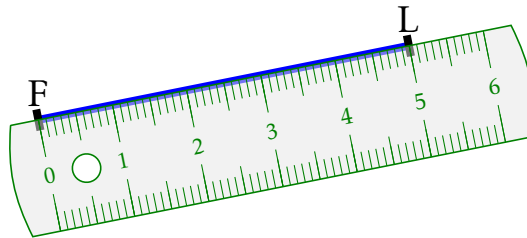
La distance entre deux points A et B est la longueur du segment $[AB]$.

Notation

La longueur d'un segment $[AB]$ se note : AB .

Exemple.

Le segment $[FL]$ mesure 5 centimètres (cm). On a $FL = 5 \text{ cm}$.

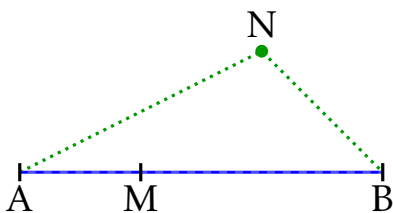


 **Remarque.** Le chemin le plus court pour aller d'un point A à un point B est le segment $[AB]$.

Propriétés

- Si le point M appartient au segment $[AB]$, alors $AM + MB = AB$.
- Si $AM + MB = AB$, alors le point M appartient au segment $[AB]$.
- Si le point N n'appartient pas au segment $[AB]$, alors $AN + NB > AB$.
- Si $AN + NB > AB$, alors le point N n'appartient pas au segment $[AB]$.

Exemple.



- $AM + MB = AB$
- $AN + NB > AB$

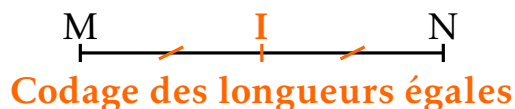
II) Milieu d'un segment

Définition

Le milieu d'un segment est le point situé à la même distance de chaque extrémité du segment.

Exemple.

Le milieu I du segment $[MN]$ est le point du segment $[MN]$ tel que $MI = IN$.



Vocabulaire

On dit aussi que le point I est équidistant de M et N .

III) Cercle et disque

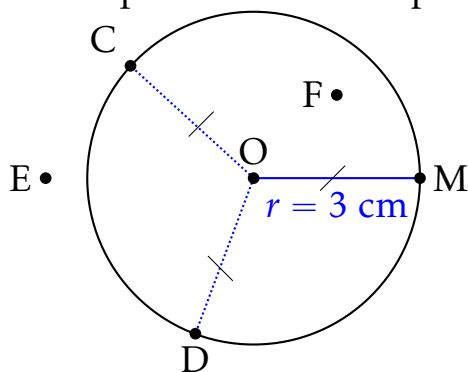
1. Cercle

Définition

Un cercle de centre O est formé par tous les points situés à la même distance r du point O .

Exemple.

Tous les points à 3 cm du point O forment le cercle de centre O et de rayon 3 cm.

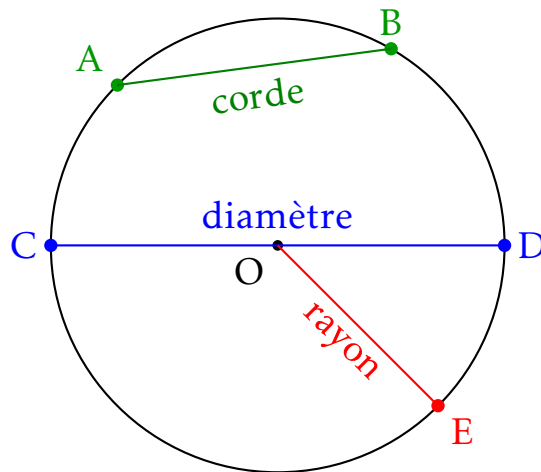


- M appartient au cercle, donc $OM = 3$ cm.
- $OC = OD = 3$ cm, donc les points C et D appartiennent au cercle.
- $OE \neq 3$ cm et $OF \neq 3$ cm, donc E et F n'appartiennent pas au cercle.

Définitions.

1. Un rayon d'un cercle est un segment qui relie un point du cercle au centre du cercle.
2. Une corde d'un cercle est un segment qui relie deux points du cercle.
3. Un diamètre d'un cercle est une corde qui passe par le centre du cercle.

Illustration.

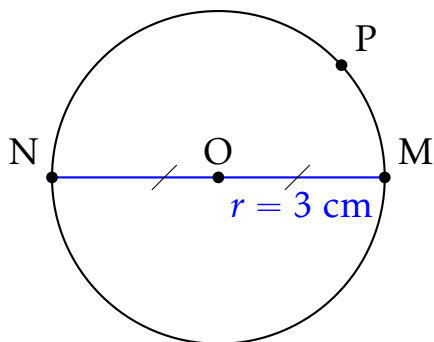


Propriétés

1. La longueur d'un diamètre d'un cercle est le double de la longueur d'un rayon de ce cercle.
2. La longueur d'un diamètre est supérieure ou égale à la longueur d'une corde.

Exemple.

On considère ce cercle de centre O et de rayon 3 cm . Les points M , N et P appartiennent au cercle.



- $r = 3\text{ cm}$, donc tout diamètre du cercle mesure $2 \times 3 = 6\text{ cm}$. Donc $MN = 6\text{ cm}$.
- $NP \neq MN$ car $[NP]$ est une corde et $[MN]$ est un diamètre. Donc $NP \neq 6\text{ cm}$.

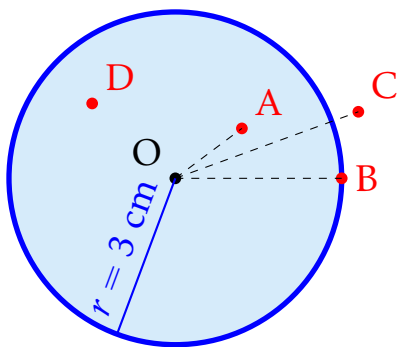
2. Disque

Définition

Un disque $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon r est formé de tous les points situés à une distance inférieure ou égale à r .

Exemple.

Tous les points à une distance inférieure ou égale à 3 cm forment le disque de centre O et de rayon 3 cm.



- $OA \leq 3$ cm, donc A appartient au disque (mais pas au cercle).
- $OB = 3$ cm, donc B appartient au disque (et au cercle).
- $OC > 3$ cm, donc C n'appartient pas au disque (et pas au cercle).
- D appartient au disque, donc $OD \leq 3$ cm.

 **Remarque.** Comme $OB = 3$ cm, alors B appartient à la fois au cercle et au disque de centre O et de rayon 3 cm.

Nombres décimaux

I) Des fractions décimales aux nombres décimaux

Définition

Un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale.

Exemples.

$$\bullet 0,1 = \frac{1}{10}$$

$$\bullet 0,38 = \frac{38}{100}$$

$$\bullet 1,2 = \frac{12}{10}$$

$$\bullet 3,07 = \frac{307}{100}$$

II) Différentes écritures d'un nombre décimal

Vocabulaire

Dans 12,75 : 12 est la **partie entière** et 0,75 est la partie **décimale**.

Différentes notations d'un nombre décimal

1. Écriture décimale : 12,75

2. Sous la forme de fraction décimale : $\frac{1275}{100}$

3. Sous la forme "partie entière + partie décimale" : $12 + 0,75$

4. En décomposant sous la forme "entier + fraction" : $12 + \frac{75}{100}$

5. En décomposant de manière à voir le rôle de chaque chiffre :

$$(1 \times 10) + (2 \times 1) + (7 \times \frac{1}{10}) + (5 \times \frac{1}{100}) = (1 \times 10) + (2 \times 1) + (7 \times 0,1) + (5 \times 0,01)$$

 **Remarque.** Un nombre entier est un nombre décimal dont la partie décimale est nulle. Il peut donc s'écrire sous la forme d'une fraction décimale.

$$12 = 12,0 = 12,00 = \frac{12}{1} = \frac{120}{10} = \frac{1200}{100} \dots$$

Quelques nombres décimaux incontournables.

$$\bullet 0,5 = \frac{50}{100} = \frac{1}{2} = 50\%$$

$$\bullet 0,75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4} = 75\%$$

$$\bullet 0,25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4} = 25\%$$

III) Rang des chiffres

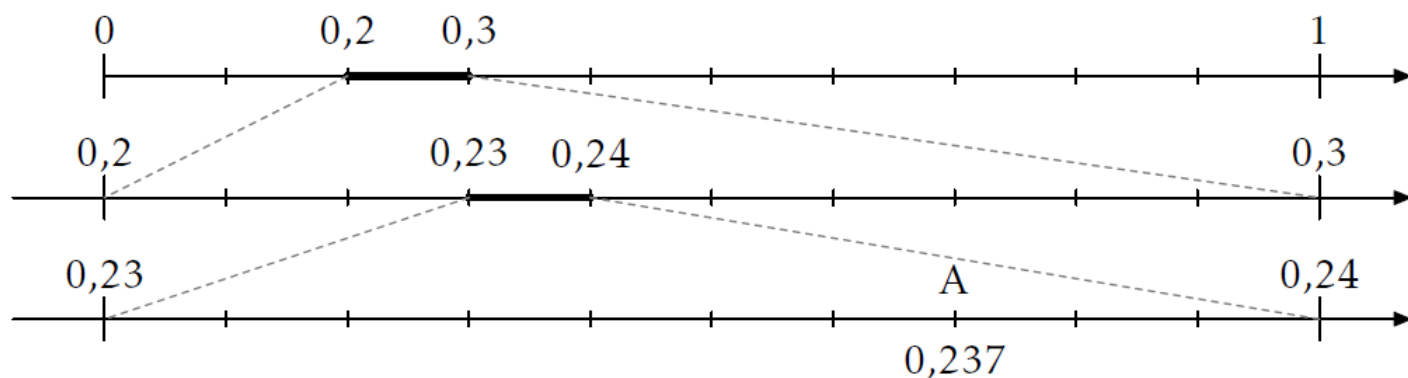
PARTIE ENTIÈRE												PARTIE DÉCIMALE						
...	Classe des milliards			Classe des millions			Classe des milliers			Classe des unités								...
	C	D	U	C	D	U	C	D	U	C	D	U	Dixièmes	Centièmes	Millièmes	Dix - millièmes	Cent - millièmes	

Exemple.

Dans 12,75 : 5 est le chiffre des centièmes et 127 est le nombre de dixièmes.

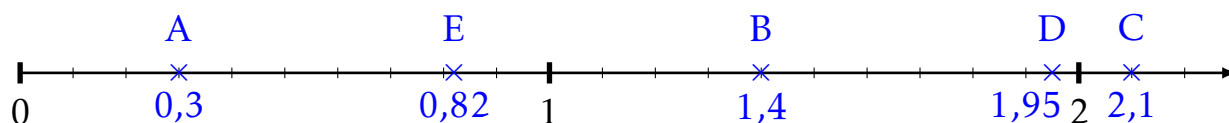
IV) Repérage sur une demi-droite graduée

Si on partage une unité d'une droite graduée en dix, on obtient des dixièmes, en partageant un dixième en dix, on obtient des centièmes, etc.



Exemple.

Placer les points suivants le plus précisément possible : A(0,3); B(1,4); C(2,1); D(1,95) et E(0,82).



 **Remarque.** Les points D et E n'ont pas pu être placés très précisément : il faudrait une unité plus adaptée.

V) Comparer, ranger, encadrer, intercaler

1. Comparer

Signification	Notation	Exemple
inférieur	$<$	$3,2 < 3,4$
2*inférieur ou égal	$2^* \leq$	2 et 3 sont inférieurs ou égaux à 3
		$2 \leq 3$ et $3 \leq 3$
supérieur	$>$	$5,13 > 5,04$
2*supérieur ou égal	$2^* \geq$	3 et 4 sont supérieurs ou égaux à 3
		$3 \geq 3$ et $4 \geq 3$
égal	$=$	$8,3 = 8,30$

Méthode

1. On commence par comparer leurs parties entières.
2. Si les parties entières sont égales, on compare les chiffres des dixièmes, puis les chiffres des centièmes...

Exemple.

- $53,12 < 64,34$ car $53 < 64$
- $14,75 < 14,79$ car $5 < 9$.
- $8,4 > 8,32$ car $4 > 3$.

 **Remarque.** On peut aussi ajouter des "zéros inutiles" pour avoir le même nombre de décimales.

Exemple.

$7,30 < 7,35$ (3 dixièmes, c'est 30 centièmes).

2. Ranger

Nous avons deux possibilités pour ranger une liste de nombres :

- **L'ordre croissant** : du plus petit nombre au plus grand nombre.
- **L'ordre décroissant** : du plus grand nombre au plus petit nombre.

Exemples.

- $4,5 < 5,8 < 6 < 6,7$ sont rangés dans l'ordre croissant.
- $1,85 > 1,72 > 1,2 > 1,02$ sont rangés dans l'ordre décroissant.

3. Encadrer

Encadrer un nombre par deux nombres entiers revient à trouver un nombre entier plus petit et un nombre entier plus grand que le nombre à encadrer.

Exemple.

Encadrer 8,1456 :

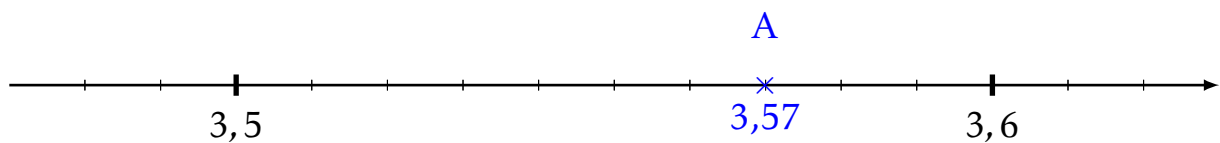
- à l'unité (ou par deux nombres entiers consécutifs) : $8 < 8,1456 < 9$
- au dixième : $8,1 < 8,1456 < 8,2$
- au centième : $8,14 < 8,1456 < 8,15$

4. Intercaler

Intercaler un nombre entre deux nombres donnés, c'est trouver un nombre compris entre les deux nombres donnés.

Exemple.

Intercaler un nombre entre 3,5 et 3,6. Par exemple, $3,5 < 3,57 < 3,6$.



Triangles

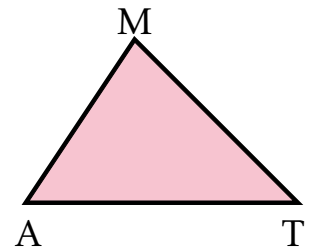
I) Vocabulaire

Définition

Un triangle est un polygone à trois côtés.

Exemple.

- Noms : TAM - AMT - MTA - MAT - ATM - TMA.
- Sommets : les points T, A et M.
- Côtés : les segments [TA], [AM] et [MT].



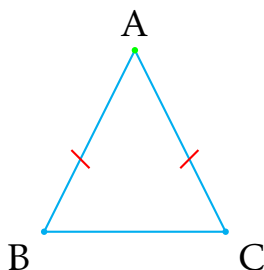
II) Triangles particuliers

Définitions.

1. Un triangle isocèle est un triangle qui possède deux côtés égaux.
2. Un triangle équilatéral est un triangle qui possède trois côtés égaux.
3. Un triangle rectangle est un triangle qui possède un angle droit.

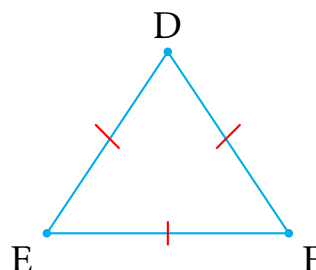
Exemples.

ABC est un triangle
isocèle en A



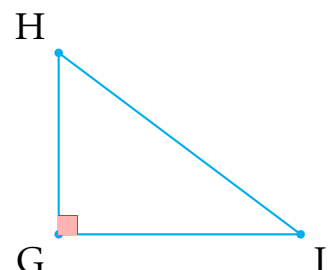
A : sommet principal.
[BC] est la base.
 $AB = AC$

DEF est un triangle
équilatéral



$$DE = DF = EF$$

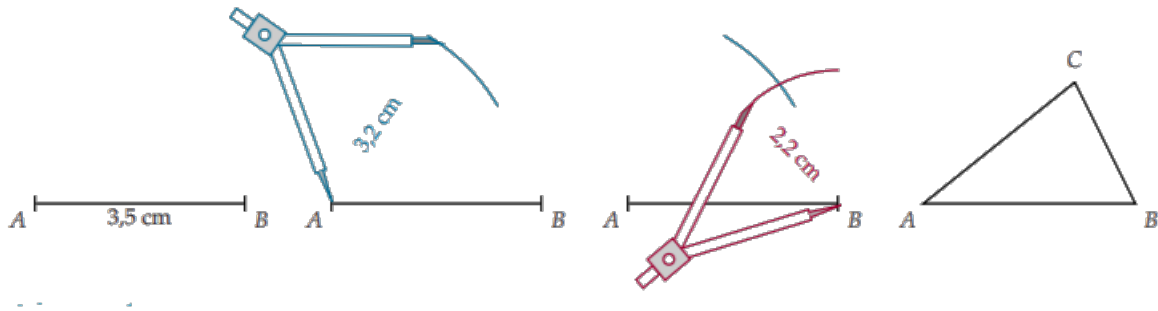
GHI est un triangle
rectangle en G



III) Construire un triangle

Méthode - Construire un triangle

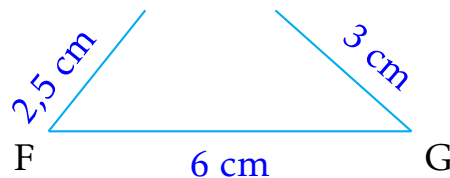
Construire le triangle ABC tel que $AB = 3,5$ cm, $AC = 3,2$ cm et $BC = 2,2$ cm.



- Tracer le segment $[AB]$ mesurant 3 cm avec la règle.
- Tracer un arc de cercle de centre A et de rayon 3,2 cm avec le compas.
- Tracer un arc de cercle de centre B et de rayon 2,2 cm avec le compas.
- Tracer les segments $[AC]$ et $[BC]$.

 **Remarque.** Lorsque la longueur d'un côté d'un triangle est supérieure à la somme des deux autres longueurs, alors le triangle n'existe pas.

Ici, comme $6 > 2,5 + 3$, alors le triangle dont les côtés mesurent 2,5 cm, 3 cm et 6 cm n'existe pas.

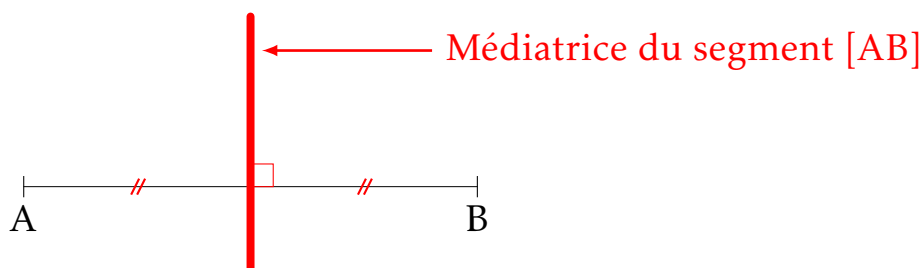


IV) Médiatrice

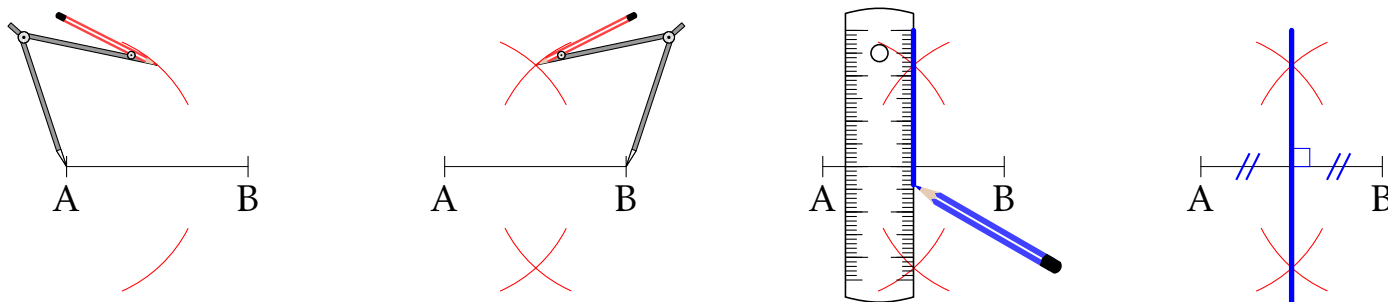
1. Médiatrice d'un segment

Définition

La médiatrice d'un segment est la **droite perpendiculaire** au segment passant **par son milieu**.



Méthode - Construire la médiatrice d'un segment avec le compas



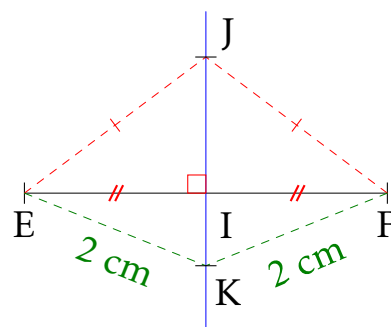
1. Prendre le compas et l'ouvrir avec un écartement supérieur à la moitié de la longueur du segment [AB]. Au-dessus puis en-dessous du segment, construire un arc de cercle de centre A.
2. Répéter cette procédure avec le point B. en-dessous du segment.
3. Tracer la droite passant par ces deux points : **médiatrice** du segment [AB].
4. Pour finir, coder le dessin : longueurs égales et angle droit.

Propriétés

1. Si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors ce point est situé à égale distance des extrémités de ce segment.
2. Si un point est situé à égale distance des extrémités d'un segment, alors ce point appartient à la médiatrice du segment.

Exemple.

- Les points I et J appartiennent à la médiatrice du segment [EF], donc I et J sont équidistants des points E et F. Ainsi, $EI = IF$ et $EJ = JF$.
- $EK = KF = 2 \text{ cm}$. Le point K est équidistant des points E et F, donc K appartient à la médiatrice du segment [EF].



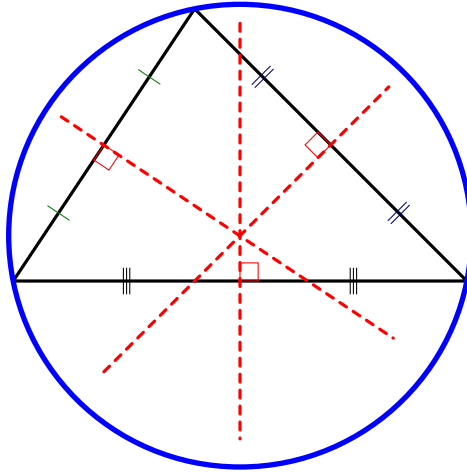
 **Remarque.** Cette méthode permet de construire le milieu d'un segment sans mesure ni calcul.

2. Médiatrices d'un triangle et cercle circonscrit

Dans un triangle :

1. Il existe trois médiatrices.
2. Les trois médiatrices d'un triangle se coupent en un même point : elles sont donc concurrentes.

3. Le point d'intersection des médiatrices est le centre du cercle circonscrit du triangle, qui passe par chaque sommet du triangle.



Calculer avec les nombres décimaux

I) Addition et soustraction

Pour poser une addition ou une soustraction de nombres décimaux :

- On aligne les chiffres de même rang (unités avec unités...);
- On effectue les calculs de droite à gauche, en prêtant attention aux retenues.

Exemple.

$$\begin{array}{r}
 \\
 \\
 + \\
 \hline
 1
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 \\
 \\
 - \\
 \hline
 2
 \end{array}$$

II) Multiplication

Lors d'une multiplication de nombres décimaux :

- On effectue la multiplication sans s'occuper des virgules;
- Pour placer la virgule dans le résultat, on compte le nombre total de décimales des deux facteurs.

Exemple.

$$\begin{array}{r}
 \\
 \\
 \times \\
 \hline
 \\
 1 \\
 \hline
 1
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 \\
 \\
 \times \\
 \hline
 \\
 1 \\
 \hline
 1
 \end{array}$$

Remarques.

- On utilise la division par 10, 100 (etc.) pour justifier la méthode (cf. livret de calcul mental).

$$\left. \begin{array}{l} 149,56 = 14\,956 : 100 \\ 9,3 = 93 : 10 \end{array} \right\} \text{Le résultat est donc 1 000 fois plus petit (:100 et :10).}$$

- Pour calculer certains produits, on peut décomposer certains nombres :
 $0,4 \times 3 = 0,1 \times 4 \times 3 = 0,1 \times 12 = 1,2.$

III) Ordre de grandeur

Définition

Un ordre de grandeur d'un nombre est une valeur approchée de ce nombre.

Exemple 1.

Donner un ordre de grandeur de la somme $45,05 + 78,4$.

- Un ordre de grandeur de 45,05 est 45.
- Un ordre de grandeur de 78,4 est 80.
- Un ordre de grandeur de $45,05 + 78,4$ est $45 + 80$, c'est-à-dire 125.
On note : $147,56 + 28,3 \approx 180$

Exemple 2.

Donner un ordre de grandeur du produit $149,56 \times 8,3$.

- Un ordre de grandeur de 149,56 est 150.
- Un ordre de grandeur de 9,3 est 10.
- Un ordre de grandeur de $149,56 \times 9,3$ est 150×10 , c'est-à-dire 3 000.
On note : $149,56 \times 9,3 \approx 1\,500$.

IV) Convertir des durées

Exemple 1.

Convertir 2,5h en heures et minutes.

- On sépare la partie entière et la partie décimale : $2,5\text{h} = 2\text{h} + 0,5\text{h}$
- On convertit 0,5h en minutes : $0,5\text{h} \times 60 = 30\text{ min}$ (car $1\text{h} = 60\text{ min}$).
- Donc $2,5\text{h} = 2\text{ h } 30\text{ min}$.

Exemple 2.

Convertir 5,75 min en minutes et secondes.

- On sépare la partie entière et la partie décimale : $5,75\text{ min} = 5\text{ min} + 0,75\text{ min}$
- On convertit 0,75 min en secondes : $0,75\text{ min} \times 60 = 45\text{ s}$ (car $1\text{ min} = 60\text{ s}$).
- Donc $5,75\text{ min} = 5\text{ min } 45\text{ s}$.

Angles (1)

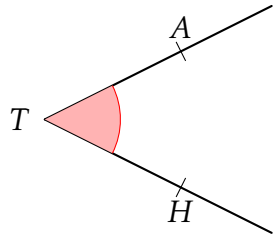
I) Notion d'angle

Définition

Un angle est une ouverture délimitée par deux demi-droites de même origine.

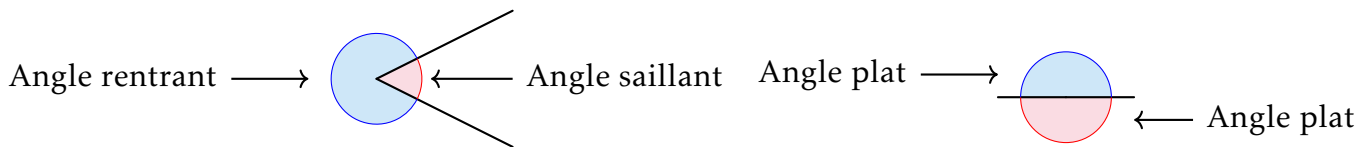
Vocabulaire

- T est le sommet de l'angle.
- Les côtés de l'angle sont les demi-droites $[TA)$ et $[TH)$.
- Cet angle se note $\widehat{ATH}$ ou $\widehat{HTA}$.

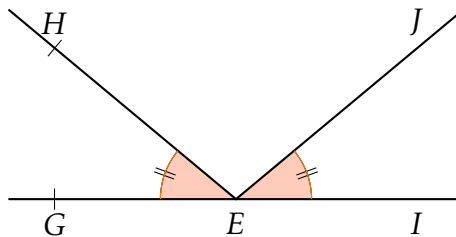


 **Remarque 1.** Deux demi-droites permettent de former deux angles :

- soit un angle saillant et un angle rentrant ;
- soit deux angles plats.



 **Remarque 2.** Lorsque deux angles sont de même mesure, on leur attribue un codage. Ici, $\widehat{GEH}$ et $\widehat{IEJ}$ ont la même ouverture. Ces angles sont égaux et on note $\widehat{GEH} = \widehat{IEJ}$.



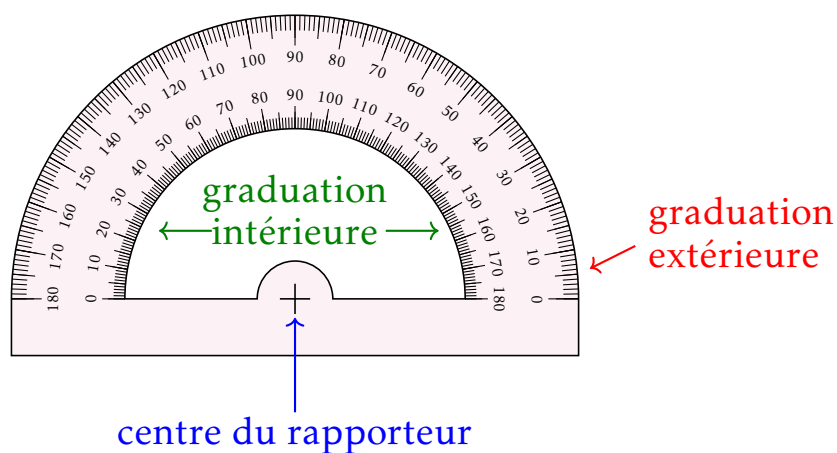
II) Angles particuliers

Le degré, noté $^\circ$, est l'unité d'angle telle que l'angle droit mesure 90° et l'angle plat mesure 180° .

Nature de l'angle	Nul	Plat	Droit	Aigu	Obtus	Plein
Mesure en degré	0°	180°	90°	Entre 0° et 90°	Entre 90° et 180°	360°
Illustration						

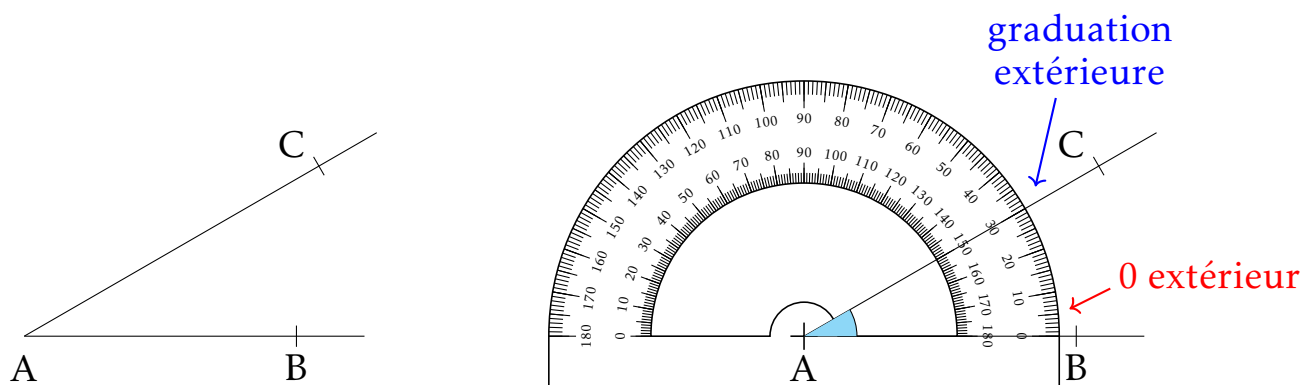
III) Mesurer et construire un angle

1. Mesurer un angle



Lire la mesure d'un angle avec le rapporteur

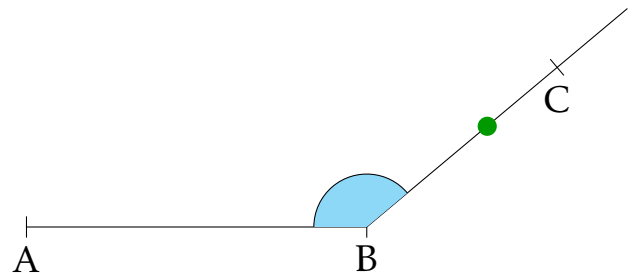
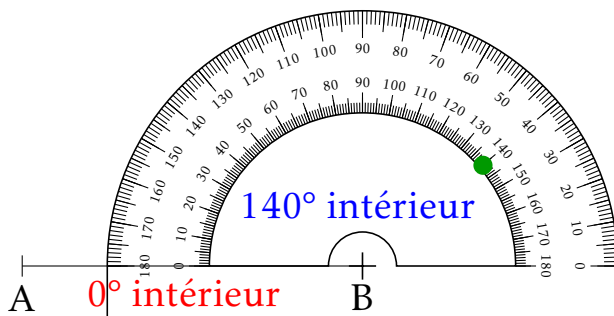
1. On place le centre du rapporteur sur le point A, sommet de l'angle.
2. On pivote le rapporteur autour de son centre, jusqu'à ce que l'un des côtés de l'angle rencontre l'une des graduations "0".
3. On regarde sur quelle graduation passe le deuxième côté de l'angle.



2. Construire un angle

Construire un angle de 140° avec le rapporteur

1. Tracer une demi-droite $[BA)$.
2. Placer le centre du rapporteur sur le point B, sommet de l'angle.
3. Faire pivoter le rapporteur autour de son centre, jusqu'à ce que la demi-droite $[BA)$ rencontre l'une des graduations "0".
4. En partant de "0", lire "140" et marquer la mesure sur le bord du rapporteur.
5. Enlever le rapporteur et on trace la demi-droite d'origine B, passant par la petite marque effectuée précédemment.
6. Placer un point C.

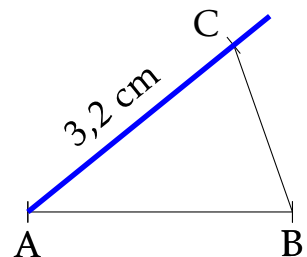
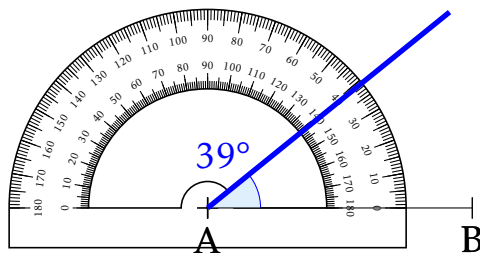
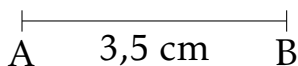


IV) Construire un triangle

1. Avec deux longueurs et une mesure d'angle

Méthode

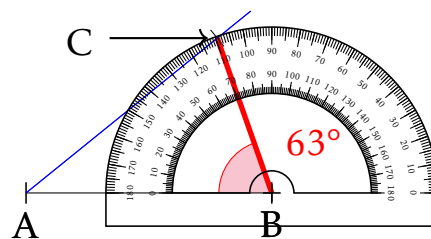
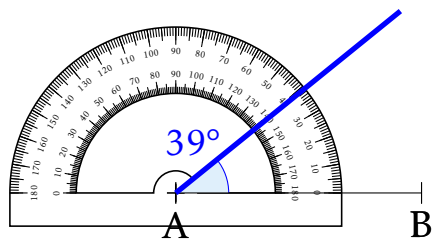
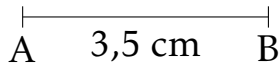
Construire le triangle ABC tel que $AB = 3,5$ cm, $AC = 3,2$ cm et $\widehat{BAC} = 39^\circ$.



2. Avec deux mesures d'angle et une longueur

Méthode

Construire le triangle ABC tel que $AB = 3,5 \text{ cm}$, $\widehat{BAC} = 39^\circ$ et $\widehat{ABC} = 63^\circ$.



Division euclidienne

Vocabulaire et technique de calcul

$$\begin{array}{r}
 \text{dividende} \rightarrow 731 \mid 9 \leftarrow \text{diviseur} \\
 \underline{-72} \\
 11 \\
 \underline{-9} \\
 \text{reste} \rightarrow 2
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 \text{quotient} \\
 \nearrow
 \end{array}$$

On a l'égalité :

$$731 = 81 \times 9 + 2 \text{ avec } 2 < 9$$

A retenir.

$$\text{dividende} = \text{quotient} \times \text{diviseur} + \text{reste} \text{ avec } \text{reste} < \text{diviseur}$$

I) Reconnaître un nombre divisible par 2, par 5, par 10

Propriétés - Critères de divisibilité

Un nombre entier est divisible par...

- 2 si son **chiffre des unités** est 0; 2; 4; 6 ou 8.
- 5 si son **chiffre des unités** est 0 ou 5.
- 10 si son **chiffre des unités** est 0.

Exemples.

- 14; 258; 96 sont divisibles par 2.
- 200 et 85 sont divisibles par 5.
- 720 est divisible par 2, 5 et 10.

II) Convertir des durées

Exemple 2.

Convertir 367 min en heures et minutes.

Comme 1 h = 60 min, on effectue une division euclidienne par 60. Ainsi, 367 min = 6 h 17 min.

$$\begin{array}{r}
 367 \mid 60 \\
 \underline{-360} \\
 \text{Reste : nombre de minutes} \rightarrow 7
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 \text{Quotient : nombre d'heures} \\
 \nearrow
 \end{array}$$

Exemple 2.

Convertir 34 990 s en heures et minutes. On effectue **deux divisions euclidiennes par 60**.

$$\begin{array}{r|l} 34990 & 60 \\ -300 & 583 \\ \hline 499 & \\ -480 & \\ \hline 190 & \\ -180 & \\ \hline 10 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 583 & 60 \\ -540 & 9 \\ \hline 43 & \end{array}$$

Donc $34\,990\text{ s} = 583\text{ min }10\text{ s} = 9\text{ h }43\text{ min }10\text{ s}$.

Symétrie axiale

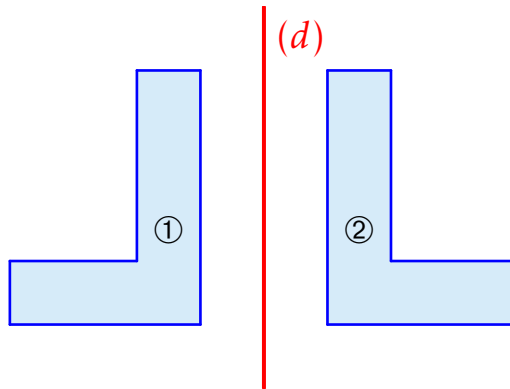
I) Reconnaître la symétrie axiale

Définition

Deux figures sont symétriques par rapport à une droite si ces figures se superposent par pliage le long de cette droite. Cette droite est l'axe de symétrie.

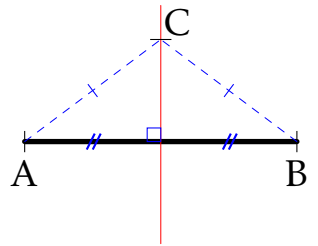
Exemple.

Les figures ① et ② sont symétriques par rapport à la droite (d) .



Propriétés

1. Si un point A n'appartient pas à la droite (d) , alors son symétrique par rapport à la droite (d) est le point B tel que (d) est la **médiatrice du segment $[AB]$** .
2. Si un point C appartient à la droite (d) , alors son symétrique par rapport à la droite (d) est lui-même.



Exemple.

Dans le dessin précédent : De plus,

- l'axe de symétrie est la **médiatrice** du segment $[AB]$,
- le point A est le symétrique du point B par rapport à la droite (et réciproquement).
- le point C est son propre symétrique par rapport à la droite.

II) Propriétés de la symétrie axiale

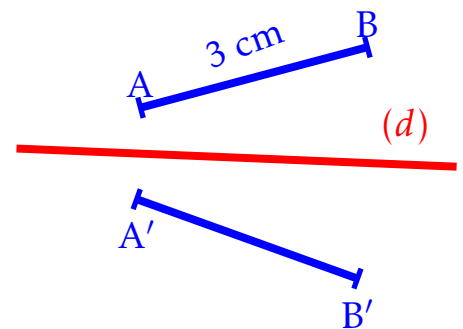
Propriétés

1. Le symétrique d'une droite est une droite.
2. Le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
3. Le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
4. Le symétrique d'un cercle est un cercle de même rayon.

Exemple 1.

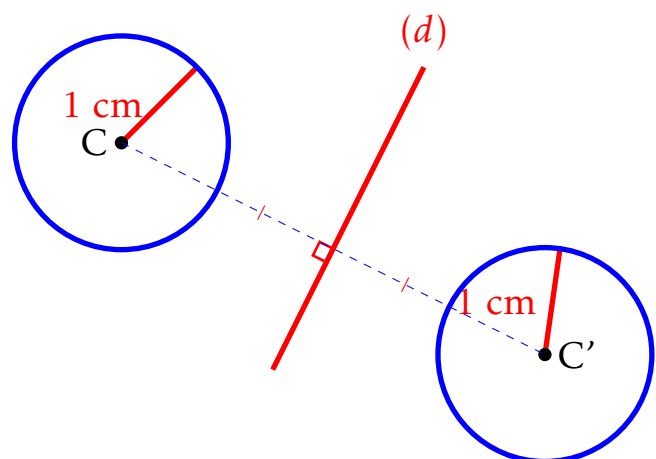
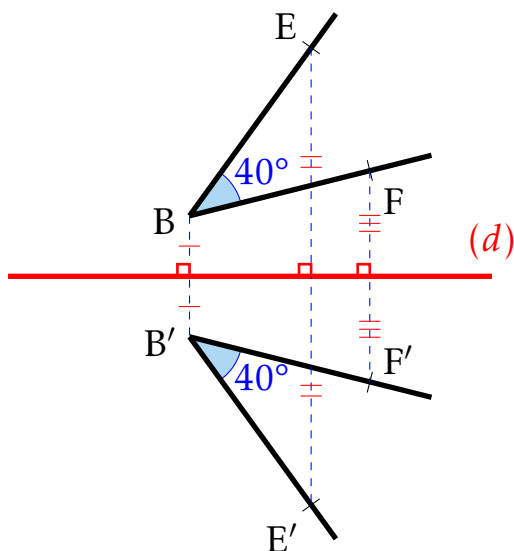
$AB = 3 \text{ cm}$ et les segments $[AB]$ et $[A'B']$ sont symétriques par rapport à (d) . Démontrer que $A'B' = 3 \text{ cm}$.

- D'après l'énoncé, les segments $[AB]$ et $[A'B']$ sont symétriques par rapport à la droite (d) et $AB = 3 \text{ cm}$.
- Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
- Donc $A'B' = AB = 3 \text{ cm}$.



Exemple 2.

Ces figures sont symétriques par rapport à une droite.



- $\widehat{EBF} = \widehat{E'B'F'} = 40^\circ$
- Les cercles ont tous deux un rayon de 1 cm.

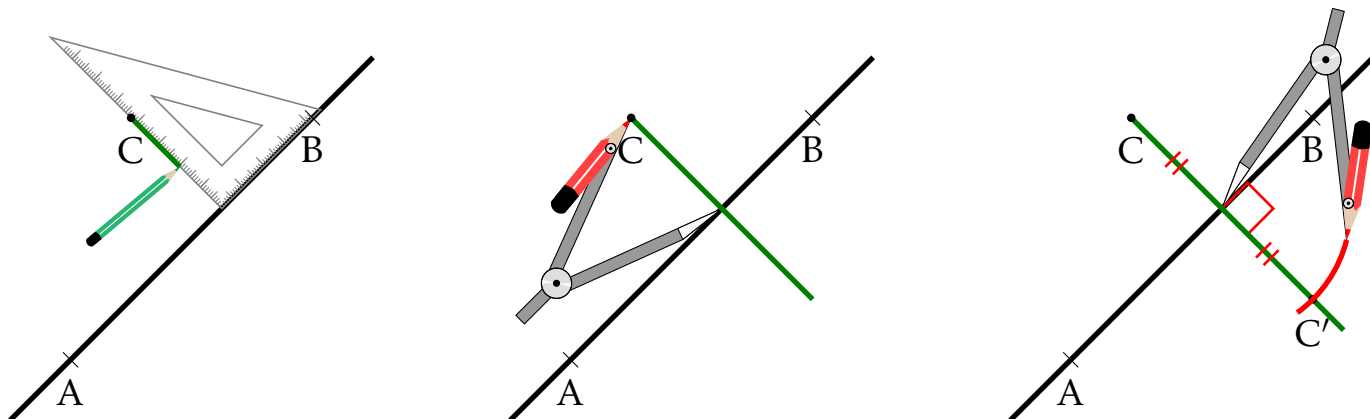
III) Constructions

1. Symétrique d'un point par rapport à une droite

Méthode - Construction à l'équerre et au compas

Comme l'axe de symétrie correspond à une médiatrice, alors :

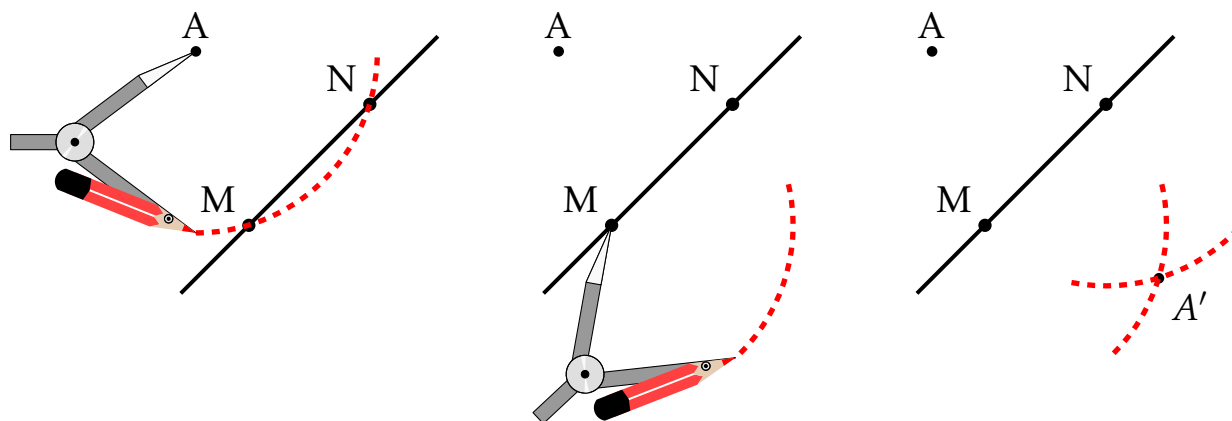
1. On construit la droite perpendiculaire à l'axe passant par C.
2. Reporter la longueur de C à l'axe, de l'autre côté de l'axe.
3. Coder.



Méthode - Construction au compas

Comme tout point de la médiatrice est à égale distance des extrémités du segment, alors :

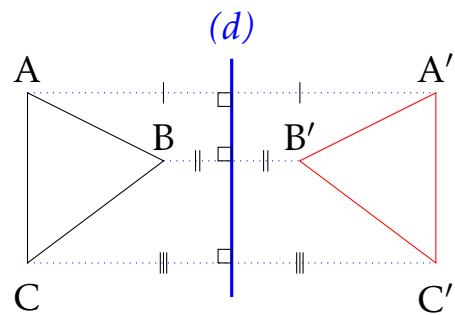
1. On choisit un écartement de compas et on trace un arc de cercle de centre A. Appeler M et N les points d'intersection.
2. En conservant l'écartement, tracer un arc de cercle de centre M, de l'autre côté de l'axe.
3. En conservant l'écartement, tracer un arc de cercle de centre N, de l'autre côté de l'axe.



2. Symétrique d'une figure par rapport à une droite

Méthode

1. Tracer le symétrique de chaque point par rapport à la droite (d) .
2. Relier A' , B' , C' .



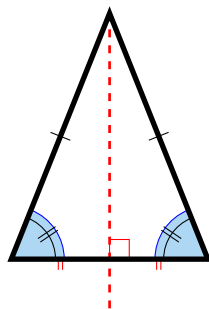
IV) Figures usuelles et symétries axiales

Grâce aux propriétés de la symétrie axiale, on peut démontrer quelques propriétés des polygones usuels.

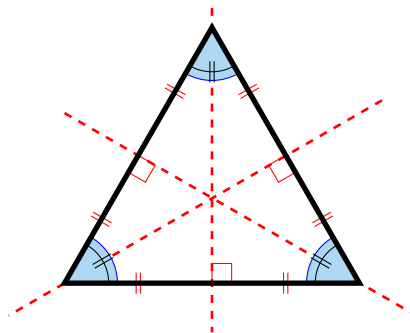
Exemple de démonstration. Le triangle isocèle possède un axe de symétrie. Or, comme le symétrique d'un angle est un angle de même mesure, alors ceci montre que les angles à la base sont égaux.

• Triangles

Triangle isocèle

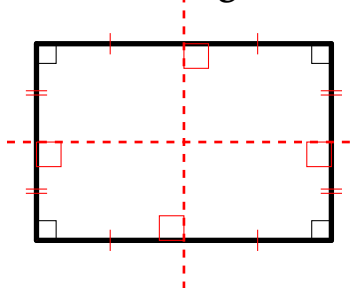


Triangle équilatéral

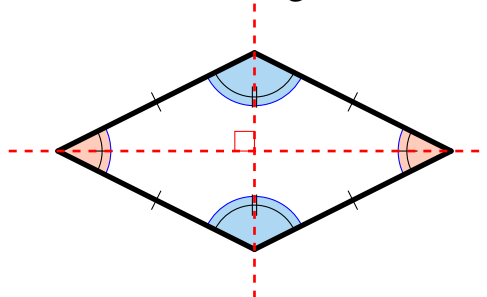


• Quadrilatères

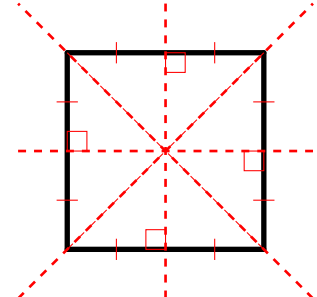
Rectangle



Losange



Carré



Division décimale

I) Technique opératoire

Exemples.

Poser et calculer $150 : 8$, puis $32,12 : 4$.

$$\begin{array}{r}
 150 \\
 - 8 \\
 \hline
 70 \\
 - 64 \\
 \hline
 60 \\
 - 56 \\
 \hline
 40 \\
 - 40 \\
 \hline
 0
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 8 \\
 \hline
 18,75
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 32,12 \\
 - 32 \\
 \hline
 01 \\
 - 0 \\
 \hline
 12 \\
 - 12 \\
 \hline
 0
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 4 \\
 \hline
 8,03
 \end{array}$$

Lorsque l'on abaisse le chiffre des dixièmes, on place la virgule au quotient.

Sens de la division.

- $\frac{150}{8}$ est le résultat de la division de 150 par 8.
- $\frac{150}{8} = 150 : 8 = 18,75$.
- $\frac{150}{8}$ est un nombre décimal car 18,75 est un nombre décimal.

 **Remarque.** Le quotient de deux nombres décimaux n'est pas toujours un nombre décimal.

Exemple.

Quotient de 5 par 3.

$$\begin{array}{r}
 5 \\
 20 \\
 20 \\
 20 \\
 2
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 3 \\
 \hline
 1.666
 \end{array}$$

La division ne "s'arrête pas". Le quotient de 5 par 3 n'est pas un nombre décimal car $\frac{5}{3}$ ne peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Le quotient de 5 par 3 s'écrit uniquement $\frac{5}{3}$ dont une valeur approchée est $\frac{5}{3} \approx 1,67$.

II) Arrondi d'un quotient

En écriture décimale, on utilise le symbole $\approx$ pour donner une valeur arrondie d'un quotient, lorsque cela est nécessaire.

Exemple.

Le quotient de 5 par 3 est $5 : 3 \approx 1,666$.

Encadrements et arrondis.

- Encadrement à l'unité : $1 < 5 : 3 < 2$ ou $1 < \frac{5}{3} < 2$.
- Encadrement au dixième : $1,6 < 5 : 3 < 1,7$ ou $1,6 < \frac{5}{3} < 1,7$.
- Arrondi à l'unité : $\frac{5}{3} \approx 2$ car 1,666... est plus "proche" de 2 que de 1.
- Arrondi au dixième : $\frac{5}{3} \approx 1,7$ car 1,666... est plus "proche" de 1,7 que de 1,6.
- Arrondi au centième : $\frac{5}{3} \approx 1,67$ car 1,666... est plus "proche" de 1,67 que de 1,66.

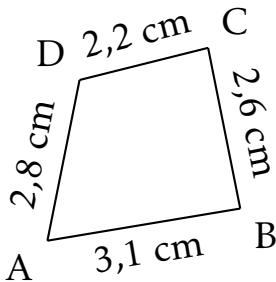
Périmètres

I) Périmètre d'une figure

Définition

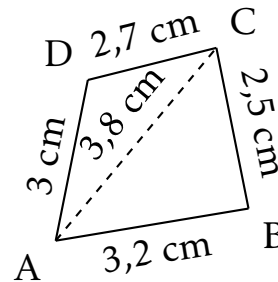
Le périmètre d'une figure est la mesure de son contour.

Exemples.



$$P = 3,1 + 2,6 + 2,2 + 2,8$$

$$P = 10,7 \text{ cm}$$



$$P = 3 + 2,7 + 2,5 + 3,2$$

$$P = 11,4 \text{ cm}$$

II) Convertir les unités de longueurs

Rappel. L'unité de base pour mesurer une longueur est le **mètre** (*m*).

Égalités essentielles

- 1 m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm
- 1 km = 1 000 m
- 1 dm = $\frac{1}{10}$ m = 0,1 m
- 1 cm = $\frac{1}{10}$ dm = 0,1 dm

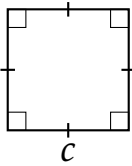
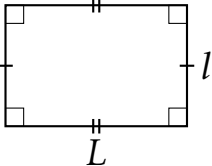
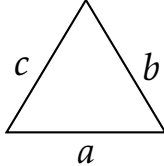
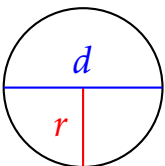
Exemples.

- 3,6 km = 3 600 m
- 25 dm = 2,5 m
- 54 mm = 0,54 dm
- 0,95 m = 0,009 5 hm

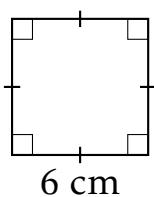
$\xrightarrow{\times 10} \xrightarrow{\times 10} \xrightarrow{\times 10} \xrightarrow{\times 10} \xrightarrow{\times 10} \xrightarrow{\times 10}$						
km	hm	dam	m	dm	cm	mm
3	6	0	0			
			2,	5		
				0,	5	4
	0,	0	0	9	5	
$\xleftarrow{\div 10} \xleftarrow{\div 10} \xleftarrow{\div 10} \xleftarrow{\div 10} \xleftarrow{\div 10} \xleftarrow{\div 10}$						

III) Périmètre des figures usuelles

Formules

Carré	Rectangle	Triangle	Disque
			
$P = 4 \times c$	$P = 2 \times (L + l)$ $P = 2 \times L + 2 \times l$	$P = a + b + c$	$P = 2 \times \pi \times r$ $P = \pi \times d$

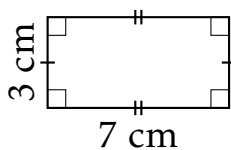
Exemples.



$$P = 4 \times c$$

$$P = 4 \times 6$$

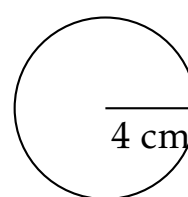
$$P = 24 \text{ cm}$$



$$P = 2 \times L + 2 \times l$$

$$P = 2 \times 7 + 2 \times 3$$

$$P = 20 \text{ cm}$$



$$P = 2 \times \pi \times r$$

$$P = 2 \times \pi \times 4$$

$$P \approx 25,12 \text{ cm}$$

Fractions (2)

I) Fraction vue comme un quotient

Définition

On considère a et b deux nombres avec $b \neq 0$. Le quotient de a par b est le nombre qui, multiplié par b , est égal à a . Ce nombre est noté $a : b$ ou $\frac{a}{b}$.

Conséquence. On a alors : $b \times \frac{a}{b} = a$.

Exemple.

$\frac{5}{4}$ est le quotient de 5 par 4 : c'est le nombre qui, multiplié par 4, est égal à 5. On a alors : $4 \times \frac{5}{4} = 5$.

Définition

Une fraction est le quotient de deux nombres entiers.

Exemple.

Le nombre $\frac{5}{4}$ est une fraction mais pas $\frac{7,5}{4}$ puisque 7,5 n'est pas entier.

Rappel. La fraction $\frac{5}{4}$ est égale au résultat de la division de 5 par 4 (le quotient est ici égal à 1,25). Le nombre $\frac{5}{4}$ correspond donc au quart de 5.

 **Remarque.** Si le dénominateur d'une fraction vaut 1, la fraction $\frac{a}{1}$ est égale à a .

II) Comparer deux fractions

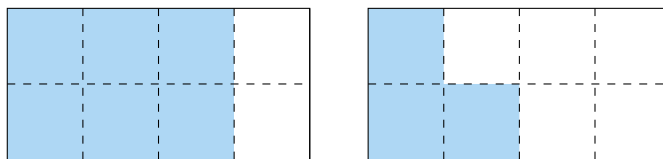
1. Fractions de même numérateur

Propriété

Si deux fractions ont le même numérateur, alors la fraction la plus grande est celle qui a le dénominateur le plus petit.

Exemple.

$\frac{3}{4} > \frac{3}{8}$ car $4 < 8$ et les fractions ont le même numérateur.



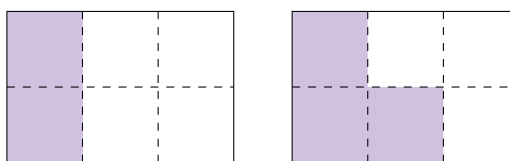
2. Fractions de même dénominateur

Propriété

Si deux fractions ont le même dénominateur, alors la fraction la plus grande est celle qui a le numérateur le plus grand.

Exemple.

$\frac{2}{6} < \frac{3}{6}$ puisque $2 < 3$ et les fractions ont le même dénominateur.



3. Fractions de dénominateurs différents

Méthode

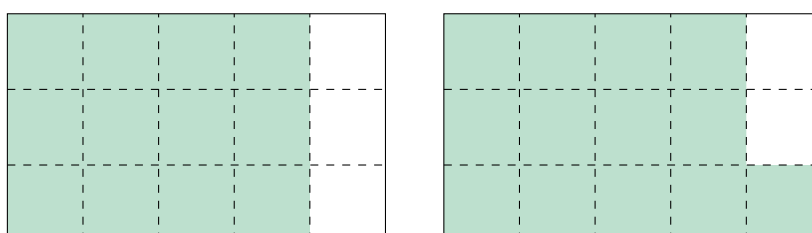
Comparer $\frac{4}{5}$ et $\frac{13}{15}$.

1. On met au même dénominateur.

$$\frac{4}{5} = \frac{4 \times 3}{5 \times 3} = \frac{12}{15}$$

2. On compare les numérateurs et on conclut.

Puisque $12 < 13$, alors $\frac{12}{15} < \frac{13}{15}$, c'est-à-dire $\frac{4}{5} < \frac{13}{15}$.



4. Comparaison à 1

Pour comparer une fraction à 1, on compare le numérateur et le dénominateur.

Propriété

On considère le quotient $\frac{a}{b}$ avec b différent de zéro.

- Si $a > b$, alors $\frac{a}{b} > 1$.
- Si $a < b$, alors $\frac{a}{b} < 1$.
- Si $a = b$, alors $\frac{a}{b} = 1$.

Exemple.

$$5 < 6 \text{ donc } \frac{5}{6} < 1$$

$$8 > 6 \text{ donc } \frac{8}{6} > 1$$

$$6 = 6 \text{ donc } \frac{6}{6} = 1$$

III) Décomposer et encadrer une fraction

Méthode

Pour décomposer ou encadrer une fraction par deux nombres entiers consécutifs, on effectue la division euclidienne du numérateur par le dénominateur.

$$\begin{array}{r|l} 123 & 7 \\ \hline 7 & 17 \\ \hline 53 & \\ \hline 49 & \\ \hline 4 & \end{array}$$

D'après ce qui précède, $123 = 17 \times 7 + 4$ avec $4 < 7$.

- Décomposition : $\frac{123}{7} = 17 + \frac{4}{7}$.
- Encadrement : $17 < \frac{123}{7} < 18$.

Proportionnalité

I) Reconnaître une situation de proportionnalité

Définition

Deux grandeurs sont proportionnelles si l'on peut passer de l'une à l'autre en multipliant (ou en divisant) par un même nombre différent de zéro.

Exemple.

Un t-shirt coûte 11 €.

- Le prix à payer s'obtient en multipliant le nombre de t-shirts achetés par 11.
- Les grandeurs proportionnelles sont le nombre de t-shirts achetés et le prix à payer.

$\times 11$	Nombre de t-shirts	1	6	12	$\div 11$
	Prix en €	11	66	132	

 **Remarque.** Des situations peuvent ne pas relever de la proportionnalité. Par exemple, la taille n'est pas proportionnelle à l'âge d'une personne. Si ces grandeurs étaient proportionnelles, on aurait un résultat absurde :

- A 12 ans, je mesure 1,50 m.
- A 24 ans ($12 \text{ ans} \times 2$), je mesurerai $1,50 \text{ m} \times 2$, soit 3 m : impossible !

II) Appliquer une situation de proportionnalité

Pour trouver des valeurs dans un tableau, on a plusieurs techniques. On prendra l'exemple : « Quatre stylos coûtent 10 €. Combien coûtent 12 stylos ? »

1. Par passage à l'unité

Passage à l'unité : on revient à trouver le prix d'une unité, ici un seul stylo.

Nombre de stylos	4	1	12
	10	2,5	30

$\div 4$ $\times 12$
 $\div 4$ $\times 12$

Pour trouver le prix d'un stylo, on divise le prix par 4 $\rightarrow 10 : 4 = 2,5$.
 Pour trouver le prix de 12 stylos, on multiplie ensuite par 12 $\rightarrow 2,5 \times 12 = 30$.

2. Méthode multiplicative

		$\times 3$	
Nombre de stylos	4	1	12
Prix (en euros)	10	2,5	30
		$\times 3$	

Puisque 4 stylos $\times 3 = 12$ stylos, alors 12 stylos coûteront $10 \text{ €} \times 3$, soit 30 €.

3. Méthode additive

4 stylos + 8 stylos = 12 stylos, donc 12 stylos coûteront $10 \text{ €} + 20 \text{ €}$, soit 30 €.

III) Échelles

Définition

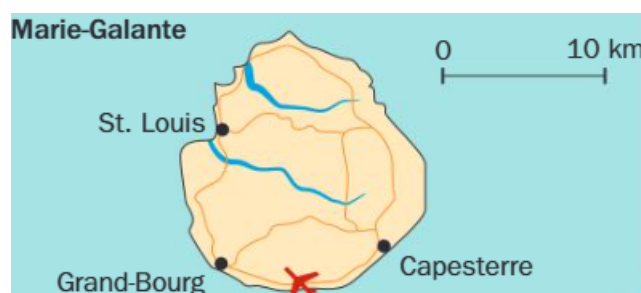
Une échelle graphique est un segment qui exprime une relation de proportionnalité entre deux longueurs.

Exemple.

Quelle est la distance réelle entre St Louis et Grand Bourg ?

- En mesurant l'échelle graphique : 2 cm sur la carte représentent 10 km en réalité, donc 1 cm sur la carte représente 5 km en réalité.
- En mesurant sur la carte, la distance entre St Louis et Grand Bourg vaut 1,6 cm.
- $1,6 \times 5 = 8$.

La distance réelle entre St Louis et Grand Bourg est de 8 km.



Aires

I) Notion d'aire

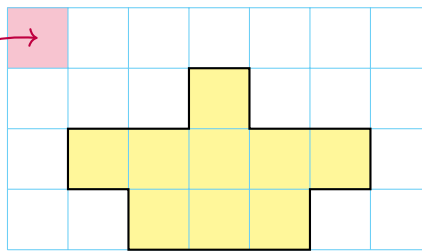
Définitions.

1. La surface d'une figure est la partie qui se trouve à l'intérieur d'une figure.
2. L' aire d'une figure est la mesure de sa surface.

Exemple.

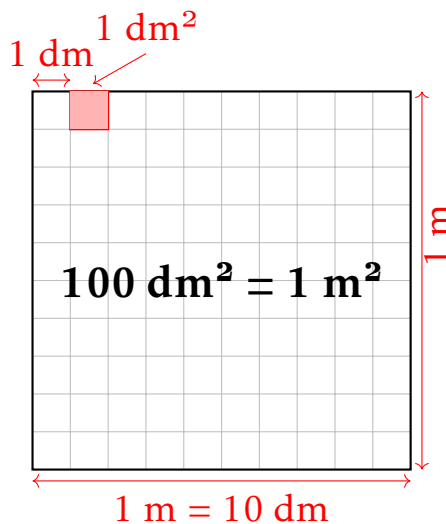
L'unité d'aire est le carreau. Cette figure a une aire de 9 carreaux.

Unité d'aire



II) Conversions

Convertir les unités d'aire. Ce carré de côté 1 m (1 m^2) contient 100 carrés de côté 1 dm (100 dm^2). On a alors : $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2$.



Égalités essentielles

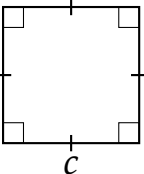
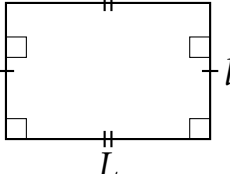
- $1 \text{ dm}^2 = \frac{1}{100} \text{ m}^2 = 0,01 \text{ m}^2$
- $1 \text{ dm}^2 = 100 \text{ cm}^2$

Exemples.

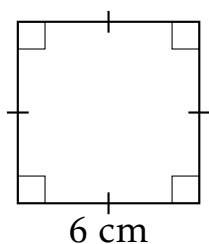
- $14 \text{ m}^2 = 1\,400 \text{ dm}^2 (\times 100)$.
- $524 \text{ cm}^2 = 52,4 \text{ dm}^2 (: 100)$.
- $8,2 \text{ dm}^2 = 820 \text{ cm}^2 (\times 100)$.
- $0,04 \text{ dm}^2 = 0,000\,4 \text{ m}^2 (: 100)$.
- $0,003 \text{ m}^2 = 0,3 \text{ dm}^2 = 30 \text{ cm}^2$.

III) Aires du carré et du rectangle

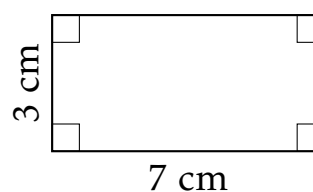
Formules

Carré	Rectangle
 $A = c \times c$	 $A = L \times l$

Exemples.



$$\begin{aligned}
 P &= c \times c \\
 P &= 6 \times 6 \\
 P &= 36 \text{ cm}^2
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 P &= L \times l \\
 P &= 7 \times 3 \\
 P &= 21 \text{ cm}^2
 \end{aligned}$$

Fractions (3)

I) Ajouter et soustraire des fractions

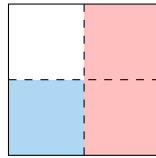
1. Même dénominateur

Règle

Lorsqu'on additionne (ou soustrait) deux fractions de même dénominateur, on additionne (ou soustrait) les numérateurs et on garde le dénominateur commun.

Exemples.

$$\begin{aligned} \bullet \frac{1}{4} + \frac{2}{4} &= \frac{1+2}{4} = \frac{3}{4} \\ \bullet \frac{9}{5} - \frac{2}{5} &= \frac{9-2}{5} = \frac{7}{5} \end{aligned}$$



2. Dénominateurs différents

Méthode

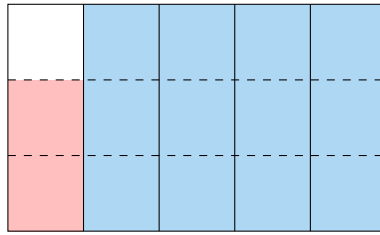
Pour ajouter deux fractions de dénominateurs différents :

1. On met les fractions sous le même dénominateur.
2. On additionne les numérateurs en conservant le dénominateur commun.

Exemples.

$$\begin{aligned} A &= \frac{2}{15} + \frac{4}{5} \\ A &= \frac{2}{15} + \frac{4 \times 3}{5 \times 3} \\ A &= \frac{2}{15} + \frac{12}{15} \\ A &= \frac{2+12}{15} \\ A &= \frac{14}{15} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= \frac{3}{4} - \frac{1}{16} \\ B &= \frac{3 \times 4}{4 \times 4} - \frac{1}{16} \\ B &= \frac{12}{16} - \frac{1}{16} \\ B &= \frac{12-1}{16} \\ B &= \frac{11}{16} \end{aligned}$$



II) Multiplier une fraction par un nombre entier

Introduction.

$$\begin{aligned}
 A &= 3 \times \frac{5}{4} \\
 A &= \frac{5}{4} + \frac{5}{4} + \frac{5}{4} \\
 A &= \frac{5+5+5}{4} \\
 A &= \frac{3 \times 5}{4} \\
 A &= \frac{15}{4} \\
 A &= 3,75
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 B &= 4 \times \frac{3}{2} \\
 B &= \frac{3}{2} + \frac{3}{2} + \frac{3}{2} + \frac{3}{2} \\
 B &= \frac{3+3+3+3}{2} \\
 B &= \frac{4 \times 3}{2} \\
 B &= \frac{12}{2} \\
 B &= 6
 \end{aligned}$$

Règle

Pour multiplier une fraction par un nombre entier :

1. On multiplie le numérateur par ce nombre ;
2. On garde le dénominateur.

Exemple.

$$\frac{3}{5} \times 9 = \frac{3 \times 9}{5} = \frac{27}{5}$$

III) Fraction d'une quantité

Règle

Prendre une fraction d'une quantité revient à la multiplier par la fraction.

Exemple.

$$\text{Calculer les } \frac{3}{4} \text{ de } 8 : \frac{3}{4} \times 8 = \frac{3 \times 8}{4} = \frac{24}{4} = 6.$$

 **Remarque.** Pour calculer $8 \times \frac{3}{4}$, on peut dire qu'on calcule d'abord le quart de 8, puis on multiplie par 3 :

$$8 \times \frac{3}{4} = 3 \times \frac{8}{4} = 3 \times 2 = 6$$

Problème 1.

Léo boit les deux tiers d'une bouteille d'eau de 33 centilitres. Quelle quantité d'eau a-t-il bue ?

On calcule les deux tiers **de** 33 : $\frac{2}{3} \times 33 = \frac{66}{3} = 22$.

Il a bu 22 centilitres d'eau.

Problème 2 - Pourcentages.

Dans une classe de 30 élèves, 40% des élèves sont bruns. Combien d'élèves ont les cheveux bruns ?

- **40 % des 30 élèves** sont bruns, il faut donc **multiplier** 30 par $\frac{40}{100}$.

- On calcule : $30 \times \frac{40}{100} = \frac{30 \times 40}{100} = \frac{1\,200}{100} = 12$

12 élèves sont bruns.

Angles (2)

I) Angles adjacents

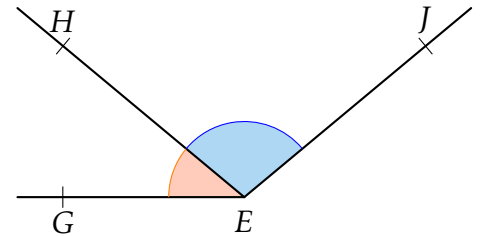
Définition

Deux angles adjacents sont deux angles qui :

- ont le même sommet ;
- ont un côté commun ;
- sont situés de part et d'autre de leur côté commun.

Exemple.

Les angles $\widehat{GEH}$ et $\widehat{HEJ}$ sont adjacents. Leur sommet commun est le point E et leur côté commun est la demi-droite $[EH)$.



II) Angles opposés par le sommet

Définition

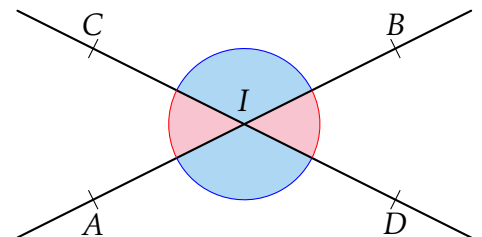
Deux angles opposés par le sommet sont deux angles qui :

- ont le même sommet ;
- leurs côtés forment deux droites sécantes.

Exemple.

Deux droites sécantes permettent de construire deux paires d'angles opposés par le sommet.

- Les angles $\widehat{BIC}$ et $\widehat{DIA}$ sont opposés par le sommet.
- Les angles $\widehat{BID}$ et $\widehat{CIA}$ sont opposés par le sommet.



 **Remarque.** Deux angles opposés par le sommet ne sont pas adjacents.

Propriété

Deux angles opposés par le sommet sont de même mesure.

Exemple.

Dans la figure précédente, $\widehat{CIA} = \widehat{BID}$ et $\widehat{BIC} = \widehat{AID}$.

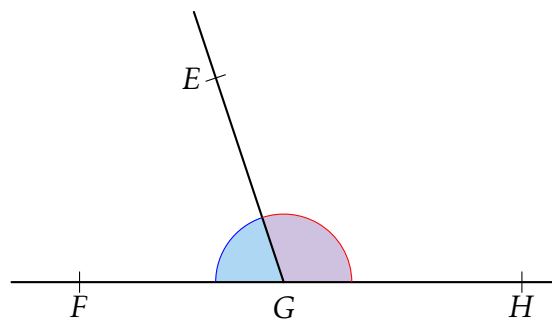
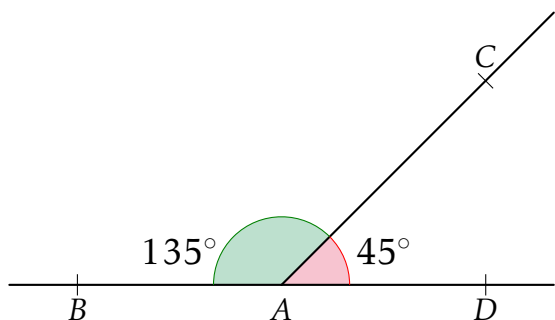
III) Angles supplémentaires

Définition

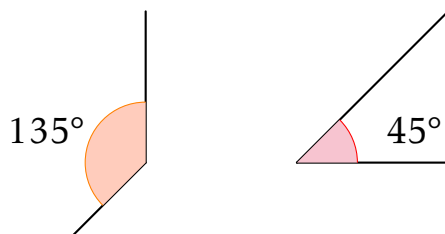
Deux angles sont supplémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 180° .

Exemples.

1. Puisque $\widehat{BAC} + \widehat{DAC} = 135 + 45 = 180^\circ$, les angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{DAC}$ sont supplémentaires.
2. Les points F, G et H sont alignés, donc $\widehat{FGH}$ mesure 180° . Les angles $\widehat{EGH}$ et $\widehat{EGF}$ sont supplémentaires.



 **Remarque.** Des angles supplémentaires ne sont pas forcément adjacents.



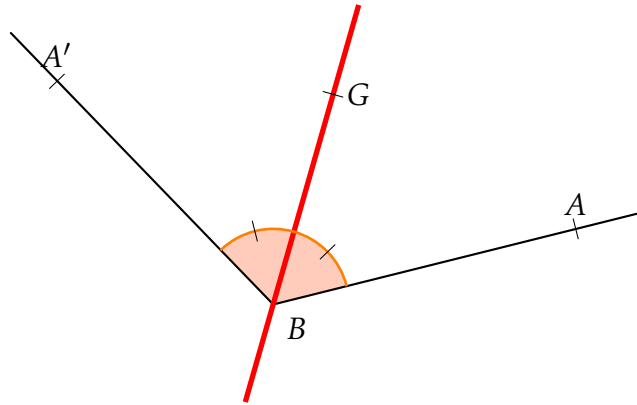
IV) Bissectrice d'un angle saillant

Définition

La bissectrice d'un angle saillant est la droite qui partage cet angle en deux angles adjacents de même mesure.

Exemple.

(BG) est la bissectrice de l'angle $\widehat{ABA'}$. On a alors $\widehat{ABG} = \widehat{A'BG}$.



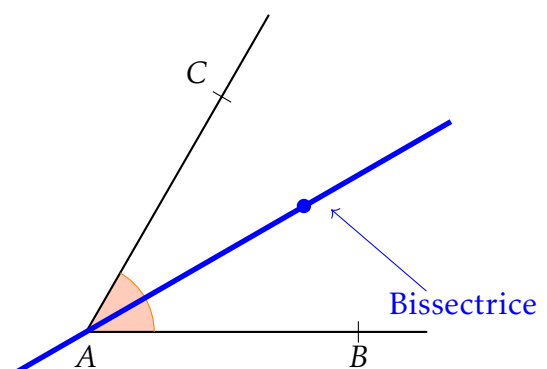
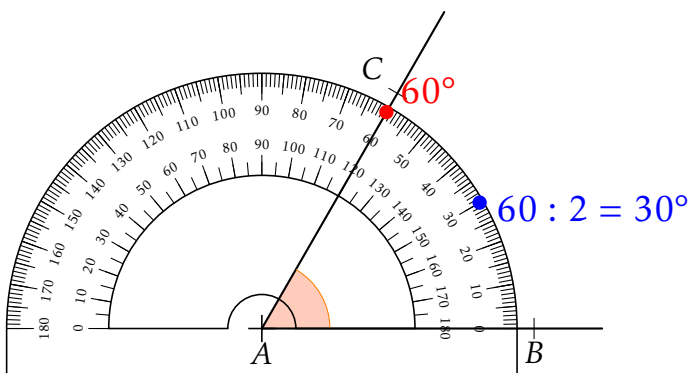
Propriété

La bissectrice d'un angle saillant est l'axe de symétrie de cet angle.

Exemple.

Dans la figure précédente, (BG) est l'axe de symétrie de l'angle $\widehat{ABA'}$.

Méthode - Construire la bissectrice d'un angle à l'aide du rapporteur.



1. On lit la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$ et on la divise par 2. On met un point correspondant à la moitié, grâce au rapporteur.
2. On trace la droite passant par l'origine de l'angle (ici, A) et le point créé précédemment.

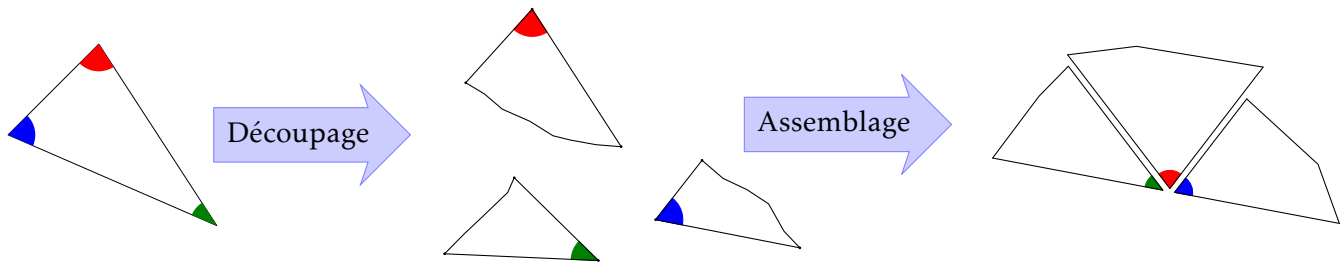
V) Angles d'un triangle

1. Propriété générale

Propriété

La somme des mesures des angles d'un triangle vaut 180 degrés.

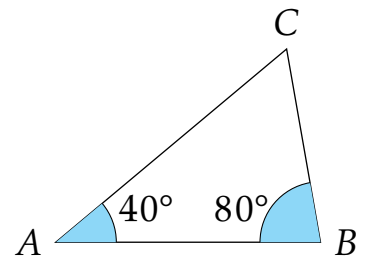
Illustration.



Exemple.

Calculer la mesure de l'angle $\widehat{BCA}$.

- D'après l'énoncé, $\widehat{ABC} = 80^\circ$ et $\widehat{BAC} = 40^\circ$.
- Or, la somme des mesures d'angles d'un triangle vaut 180° .
- Donc $\widehat{BCA} = 180 - 80 - 40 = 100 - 40 = 60^\circ$.



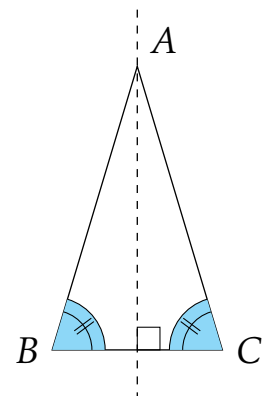
Propriété

Si un triangle est isocèle, alors ses angles à la base sont de même mesure.

Démonstration.

On considère un triangle ABC, isocèle en A et de base [BC].

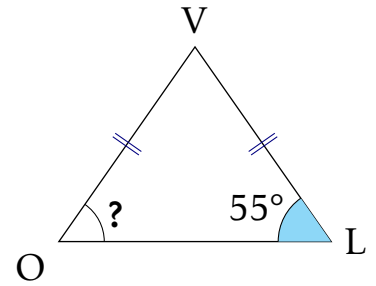
- Comme ABC est isocèle en A, alors le triangle possède un axe de symétrie passant par A et perpendiculaire à [BC].
- Comme C est le symétrique de B par rapport à l'axe, alors $\widehat{ACB}$ est le symétrique de $\widehat{ABC}$ par rapport à l'axe.
- Comme la symétrie axiale conserve les mesures des angles, alors les angles à la base $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ACB}$ sont égaux.



Exemple.

Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{VOL}$?

- D'après l'énoncé, le triangle VOL est isocèle en V et un angle à la base mesure 55° .
- Or, les angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux.
- Donc $\widehat{VOL} = 55^\circ$.



Propriété

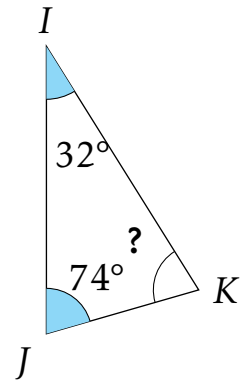
Si un triangle possède deux angles de même mesure, alors il est isocèle.

Exemple.

Le triangle IJK est-il isocèle ?

- D'après l'énoncé, $\widehat{KIJ} = 32^\circ$ et $\widehat{KJI} = 74^\circ$.
- Or, la somme des mesures d'angles d'un triangle est égale à 180° .
- Donc $\widehat{IKJ} = 180 - 32 - 74 = 74^\circ$.

Le triangle IJK possède deux angles mesurant 74° : il est isocèle en I.



2. Triangle équilatéral

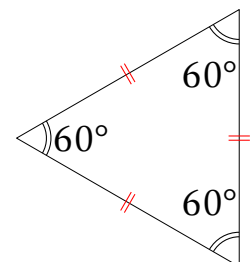
Propriété

Si un triangle est équilatéral, alors ses angles sont égaux à 60 degrés.

Démonstration.

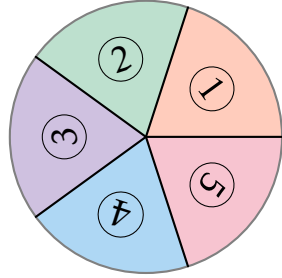
On considère un triangle équilatéral ABC.

- Un triangle équilatéral possède trois axes de symétrie. Comme la symétrie axiale conserve les mesures des angles, alors les trois angles sont égaux : $\widehat{ABC} = \widehat{ACB} = \widehat{BAC}$.
- De plus, d'après la propriété 1, la somme des mesures des angles vaut 180° . Comme les angles sont égaux, alors $\widehat{ABC} = \widehat{ACB} = \widehat{CAB} = 180 : 3 = 60^\circ$.



Probabilités

I) Vocabulaire

Vocabulaire	Signification	Exemple
Expérience aléatoire	Expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat	Tourner une roue 
Issue	Résultat possible d'une expérience aléatoire	Avec la roue, les issues sont : 1, 2, 3, 4 et 5.
Événement	Ensemble de plusieurs issues	"Obtenir un nombre supérieur ou égal à 4" est satisfait par les issues 4 et 5.
Événement impossible	Événement non réalisable	Obtenir 7 un événement impossible.
Événement certain	Événement qui se réalise obligatoirement	Obtenir un nombre entier

II) Déterminer une probabilité

Définition

La probabilité d'un événement est un nombre permettant de mesurer la "proportion de chances" que cet événement se réalise.

Exemple.

On prend un fruit au hasard dans cette corbeille.

- Probabilité d'obtenir une orange : $\frac{5}{10} = 0,5 = 50\%$.
- Probabilité d'obtenir une pomme : $\frac{3}{10} = 0,3 = 30\%$.
- Probabilité d'obtenir une banane : $\frac{2}{10} = 0,2 = 20\%$.
- Probabilité d'obtenir un fruit rond : $\frac{5}{10} + \frac{3}{10} = \frac{8}{10} = 0,8 = 80\%$



Propriété

Une probabilité est un nombre compris entre 0 et 1.

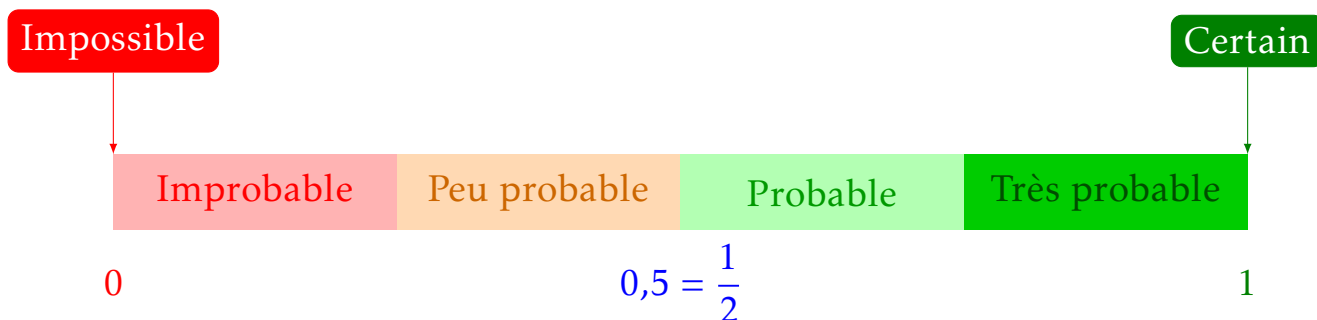
Exemple.

Avec les fruits, la probabilité d'obtenir une pomme est de 0,3, qui est bien compris entre 0 et 1.

Propriétés

- La probabilité d'un événement certain est égale à 1.
- La probabilité d'un événement impossible est égale à 0.

 **Remarque.** On peut utiliser une échelle de probabilités pour estimer la chance qu'un événement a de se produire :



Exemple - Avec la corbeille de fruits.

- La probabilité d'obtenir un fruit est égale à 1 (ou 100 %) car on est certain de piocher un fruit.
- La probabilité d'obtenir une fraise est égale à 0 (ou 0 %) car il n'y a pas de fraise dans la corbeille.

 **Remarque.** Quand on répète un grand nombre de fois une expérience aléatoire, la proportion de réalisation d'un événement est très proche de sa probabilité.

Exemple.

On lance 6 000 fois le dé équilibré et on obtient 2945 "face".

- Théoriquement, on a *une chance sur deux* d'obtenir "face", soit une proportion de $\frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$.
- En pratique, la proportion de "face" est :

$$\frac{2945}{6000} \approx 49,08\% \approx 50\%$$

III) Tableau à double entrée

Les tableaux à double entrée permettent d’organiser et de regrouper des données **se-**
lon deux critères.

Exemple - Mois de naissance des filles et garçons de la classe.

	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Filles												
Garçons												

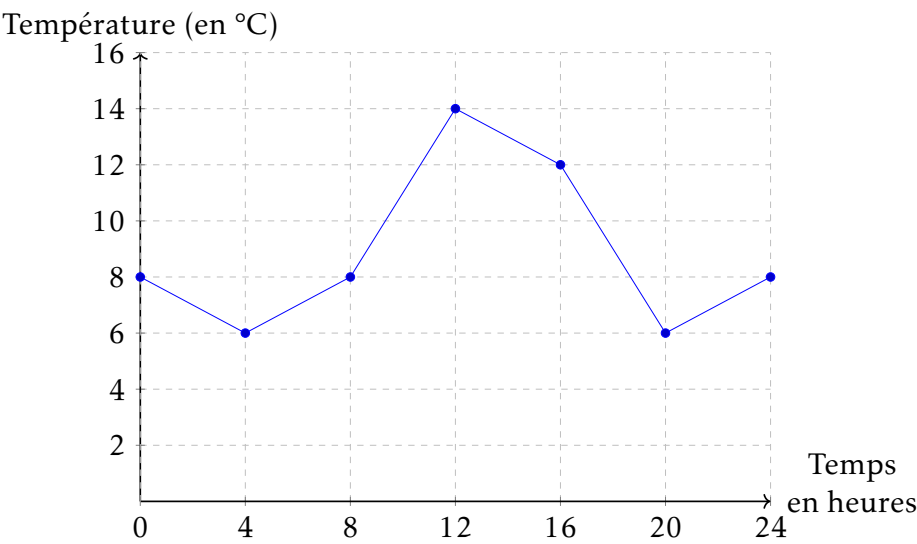
IV) Graphique cartésien

Un graphique cartésien permet d’observer l’évolution d’une grandeur en fonction
d’une autre.

Exemple.

Voici l’évolution de la température pour la journée du 6 novembre 2020 à Toulouse,
en fonction du temps.

Temps (en h)							
Température (en degré C)							

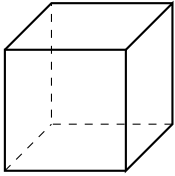


Vocabulaire

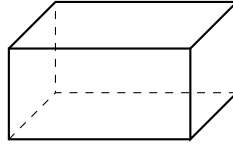
- L’axe horizontal s’appelle axe des
- L’axe vertical s’appelle axe des

Espace et volumes

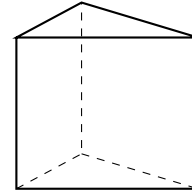
I) Solides usuels



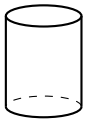
Le cube



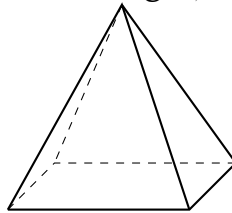
Le pavé droit
(parallélépipède rectangle)



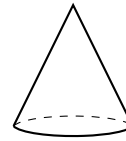
Le prisme droit



Le cylindre



La pyramide



Le cône

II) Le cube

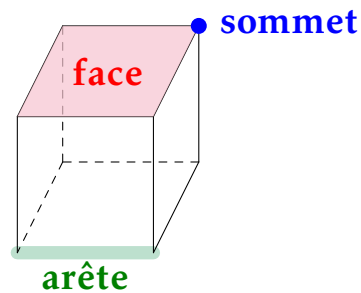
Définition

Un cube est un solide dont toutes les faces sont des carrés.

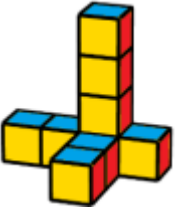
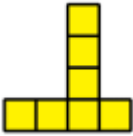
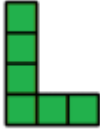
Vocabulaire

Dans un cube, on trouve...

- 6 faces identiques : des carrés.
- 8 sommets.
- 12 arêtes.

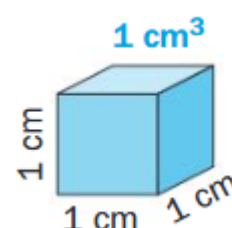


III) Les différentes vues d'un assemblage

Solide	Vue de face	Vue de dessus	Vue de gauche	Vue de droite
				

IV) Mesurer un volume

Le centimètre cube, note cm^3 , est une unité de volume. 1 cm^3 est le volume d'un cube d'arête 1 cm.

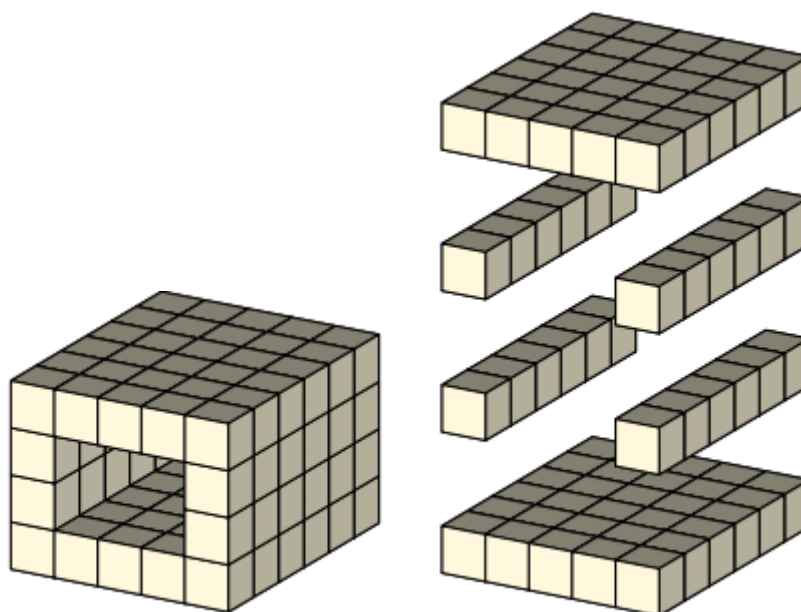


Méthode

Pour déterminer le volume d'un assemblage, il suffit de déterminer le nombre de cubes unité qui composent cet assemblage.

Exemple.

Cet assemblage a un volume de 84 cm^3 .



$$\text{Calcul : } (6 \times 5) + (6 \times 2) + (6 \times 2) + (6 \times 5) = 84 \text{ cm}^3.$$